

Giới thiệu môn học

Kinh tế Kỹ thuật

Giảng viên: Vũ Thị Kim Dung

Email: dungvtk@huce.edu.vn

Bộ môn Kinh tế Xây dựng, phòng 508A1

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

1

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

1



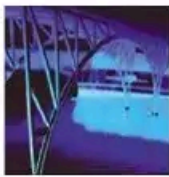
Giới thiệu chung

Học phần cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật **các kiến thức và kỹ năng ra quyết định giải quyết các bài toán kinh tế - kỹ thuật**; phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh **lựa chọn phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật** theo các **tiêu chuẩn về kinh tế và tài chính**.

→ Sinh viên biết phân tích, đánh giá và so sánh lựa chọn phương án đầu tư, phương án thiết kế xây dựng, phương án công nghệ và tổ chức xây dựng.

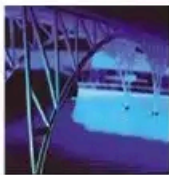
2

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



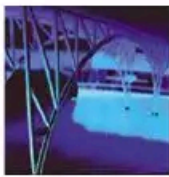
Đánh giá học phần

- 1. Điểm danh**
- 2. Tham gia phát biểu xây dựng bài/ chữa bài tập trên lớp**
- 3. Bài kiểm tra giữa kỳ**
- 4. Thi/BĐG kết thúc HP**



Tài liệu tham khảo

- 1. Phạm Phú (2007). Kinh tế kỹ thuật. Nhà xuất bản Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.**
- 2. Blank, L., & Tarquin, A. (2008). Basics of Engineering Economy. McGraw-Hill Higher Education.**
- 3. Nguyễn Văn Chơn (2003). Kinh tế đầu tư xây dựng. Nhà xuất bản Xây Dựng.**



Chương 1

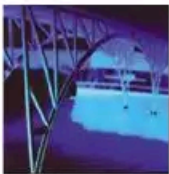
Cơ sở lý luận về phân tích kinh tế kỹ thuật

Bài giảng Kinh tế Kỹ thuật
Giảng viên: Vũ Thị Kim Dung
Bộ môn Kinh tế Xây dựng, phòng 508A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Email: dungvtk@huce.edu.vn

5

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

5



Sau khi học Chương 1, các bạn cần phải

1. Hiểu được quá trình ra quyết định
2. Hiểu được khái niệm và vai trò của Kinh tế kỹ thuật trong quá trình ra quyết định
3. Nắm được các yếu tố cần thiết để tiến hành một phân tích kinh tế kỹ thuật phương án đầu tư
4. Hiểu được khái niệm giá trị tiền tệ theo thời gian, sự tương đương của tiền tệ theo thời gian
5. Hiểu được khái niệm lãi tức và lãi suất
6. Hiểu được khái niệm dòng tiền tệ của dự án đầu tư
7. Nắm được cách thể hiện dòng tiền tệ dự án đầu tư

6

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



1. Quá trình ra quyết định

7

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

7

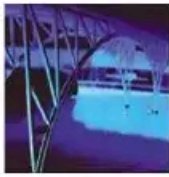


1. Quá trình ra quyết định Các loại vấn đề cần ra quyết định

- Con người chúng ta luôn bị bao vây bởi các vấn đề. Có những vấn đề hết sức **giản đơn** như “Tôi có nên dùng bánh mì cho bữa sáng không?”. Có **những vấn đề phức tạp ở mức trung bình** như “Tôi nên mua xe hay thuê xe lâu dài để sử dụng?”. Có những **vấn đề thực sự phức tạp**, bao hàm cả các yếu tố kinh tế, chính trị, con người như “Chính phủ nên sử dụng ngân sách như thế nào?”
- Như vậy con người luôn luôn phải lựa chọn, “ra quyết định” phương án hành động tốt nhất để giải quyết vấn đề.

8

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



1. Quá trình ra quyết định

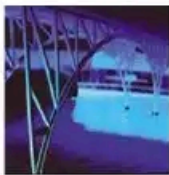
Các bước của quá trình ra quyết định

1. Nhận diện vấn đề
2. Xác định mục tiêu
3. Thu thập dữ liệu liên quan
4. Xác định các phương án thay thế lẫn nhau để giải quyết vấn đề
5. Lựa chọn hệ tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn phương án
6. Đánh giá các phương án
7. Lựa chọn phương án tốt nhất đạt được mục tiêu đề ra

9

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

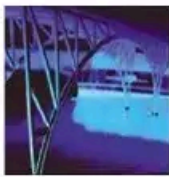
9



2. Khái niệm và vai trò của kinh tế kỹ thuật trong quá trình ra quyết định

10

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



2. Khái niệm và vai trò của Kinh tế Kỹ thuật trong quá trình ra quyết định

Khái niệm Kinh tế Kỹ thuật

- **Khái niệm:** “Một tập hợp các nguyên tắc, khái niệm, kỹ thuật và phương pháp mà theo đó các phương án thay thế lẫn nhau trong một dự án có thể được so sánh và đánh giá để mang lại lợi ích tốt nhất”.
- **Nguyên tắc của Kinh tế Kỹ thuật:** Phát triển các phương án thay thế lẫn nhau



2. Khái niệm và vai trò của Kinh tế Kỹ thuật trong quá trình ra quyết định

Loại vấn đề thích hợp với phân tích Kinh tế Kỹ thuật

Vấn đề nào nên được “ra quyết định” bằng phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật ?

Các vấn đề thích hợp khi sử dụng phân tích kinh tế kỹ thuật để giải quyết phải có các đặc điểm sau:

- **Vấn đề đủ quan trọng** để chúng ta nỗ lực và suy nghĩ nghiêm túc để giải quyết.
- **Vấn đề đủ phức tạp.** Ta không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.
- **Khía cạnh kinh tế đóng vai trò quan trọng và là nhân tố để ra quyết định.**



3. Các yếu tố cần thiết để tiến hành một phân tích kinh tế kỹ thuật phương án đầu tư

13

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

13

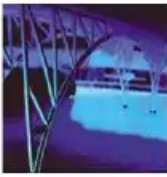


3. Các yếu tố cần thiết để tiến hành một phân tích kinh tế kỹ thuật phương án đầu tư

- ☐ Các phương án so sánh
- ☐ Dòng tiền
- ☐ Tiêu chuẩn đánh giá phương án
- ☐ Các nhân tố phi kinh tế trong đánh giá phương án

14

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

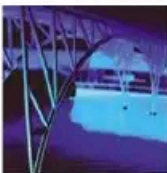


4. Các tiêu chuẩn ra quyết định bài toán Kinh tế Kỹ thuật

15

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

15



4. Các tiêu chuẩn ra quyết định bài toán Kinh tế Kỹ thuật

Dạng bài toán có đầu ra cố định (không đổi)

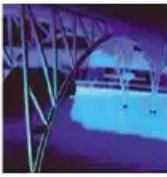
Đầu ra là một nhiệm vụ hoặc mục tiêu được định trước. Tiêu chuẩn ra quyết định là **tối thiểu hóa các yếu tố đầu vào**

Ví dụ:

- Một doanh nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng thắng thầu được một hợp đồng về khảo sát một khu vực và lập báo cáo khảo sát địa chất, địa hình cho khu vực này.
- Bạn chỉ có một mong muốn là mua một chiếc ô tô mới mà không phải là một phương tiện nào khác.
- → Quyết định có hiệu quả kinh tế ở đây là tối thiểu hóa các chi phí hoặc đầu vào khác.

16

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Các tiêu chuẩn ra quyết định bài toán Kinh tế Kỹ thuật

Dạng bài toán có đầu vào cố định (không đổi)

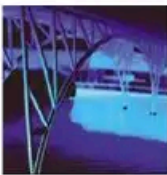
Các nguồn lực đầu vào của bài toán như tiền, nhân công, vật liệu, máy móc thiết bị là cố định. Tiêu chuẩn ra quyết định là **tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực này.**

□ Ví dụ:

Bạn chỉ có 500.000 đồng để mua quần áo chuẩn bị cho năm học mới.

Một kỹ sư chỉ có ngân sách là 350.000\$ để sửa chữa vị trí hỏng hóc trong nhà máy.

→ Để đạt được hiệu quả kinh tế, quyết định phù hợp là tối đa hóa doanh thu hoặc các đầu ra khác.



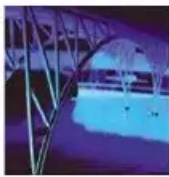
4. Các tiêu chuẩn ra quyết định bài toán Kinh tế Kỹ thuật

Dạng bài toán có đầu ra vào đầu vào khác nhau giữa các phương án

Trường hợp này là trường hợp tổng quát nhất khi đầu vào và đầu ra của các phương án đều khác nhau

Ví dụ:

- Bạn cần mua pin mới cho điện thoại di động. Có rất nhiều loại pin với giá cả khác nhau và tất nhiên tuổi thọ của chúng cũng khác biệt.
- → Quyết định có hiệu quả kinh tế ở đây là tối đa hóa mức chênh lệch giữa lợi ích mang lại và chi phí bỏ ra để có được lợi ích đó.

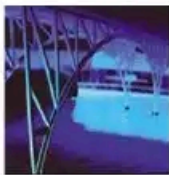


5. Giá trị tiền tệ theo thời gian

19

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

19

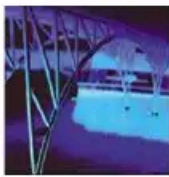


5. Giá trị tiền tệ theo thời gian

- Giá trị tiền tệ theo thời gian**
- Lãi tức và Lãi suất**
- Tính toán tiền lãi với thời đoạn dài hơn một năm**
- Công thức về sự tương đương của tiền tệ theo thời gian**

20

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



5. Giá trị tiền tệ theo thời gian

Khái niệm

Bạn thích phương án nào hơn—nhận \$10,000 hôm nay hay \$10,000 5 năm tới?

Tất nhiên, **\$10,000 hôm nay**.

Vì sao?

- ❖ Tôi có thể mua rất nhiều thứ với \$10,000 hôm nay
 - ❖ Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra 10 năm tới?
 - ❖ **Tôi có thể đầu tư \$10,000 hôm nay để kiếm được nhiều tiền hơn**
- Bạn đã nhận thức được vấn đề **GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN**

21

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

21



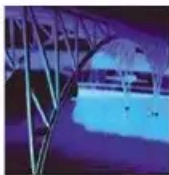
5. Giá trị tiền tệ theo thời gian

Khái niệm

- Khả năng vận động sinh lời của tiền theo thời gian được gọi là **giá trị tiền tệ theo thời gian**;
- **Đồng tiền có sức mạnh sinh sôi. Tiền làm ra tiền.**
- **1 đồng ở hiện tại tương đương với giá trị lớn hơn 1 đồng trong tương lai**
- Đây là nội dung cốt lõi nhất của kinh tế đầu tư

22

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



5. Giá trị tiền tệ theo thời gian

Tại sao lại đề cập đến **THỜI GIAN**?

Tại sao **THỜI GIAN** lại là một nhân tố quan trọng trong quyết định của bạn?

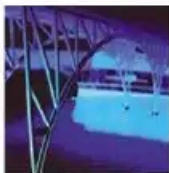
THỜI GIAN cho bạn *cơ hội* để hoãn lại sự tiêu dùng và kiếm thêm **TIỀN LỜI**.

Bạn càng bắt đầu tiết kiệm và đầu tư sớm chừng nào, tiền của bạn sinh sôi nhanh chừng đó.

23

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

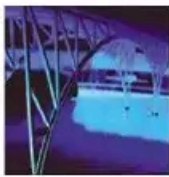
23



6. Lãi tức và lãi suất

24

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức (Tiền lời / tiền lãi)

Lãi tức (tiền lời/ tiền lãi) là biểu hiện của giá trị tiền tệ theo thời gian, thể hiện giá phải trả khi sử dụng tiền.

$$\text{Lãi tức} = \text{vốn tích lũy (cả gốc và lãi)} - \text{vốn gốc ban đầu}$$
$$L_t = V_t - V_0 \quad (1.1)$$

Trong đó:

- L_t : lãi tức
- V_t : vốn tích lũy (gồm cả gốc và lãi)
- V_0 : vốn gốc

25

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

25



6. Lãi tức và lãi suất

Lãi suất

Lãi suất hay suất thu lợi của một thời đoạn là tỷ lệ phần trăm giữa lãi tức sinh ra trong thời đoạn đó so với vốn gốc ban đầu sinh ra nó.

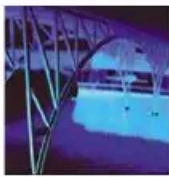
$$\text{lãi suất (suất thu lợi)} = \frac{\text{lãi tức của một thời đoạn}}{\text{vốn gốc}} \times 100(\%/ \text{thời đoạn})$$

(1.2)

- Đơn vị thời gian của lãi suất được gọi là thời đoạn lãi suất
- Ví dụ: lãi suất 1%/tháng hay lãi suất 8%/năm
- Thời đoạn lãi suất phổ biến nhất khi phân tích, đánh giá dự án là 1 năm.

26

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



6. Lãi tức và lãi suất

Ví dụ lãi tức và lãi suất với 1 thời đoạn

Ví dụ 1: Một nhân viên tại CEN group mượn \$10,000 vào 1/5 và phải trả lại \$10,700 vào đúng 1 năm sau. Xác định lãi tức và lãi suất mà người này phải trả?

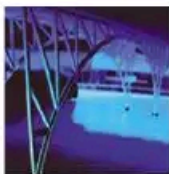
Lời giải:

Tiền lãi người này phải chịu:

$$\text{Tiền lãi} = \$10,700 - \$10,000 = \$700$$

Lãi suất người này phải chịu:

$$\text{Lãi suất} = \frac{\$700}{\$10,000} \times 100\% = 7\%/\text{năm}$$



6. Lãi tức và lãi suất

Ví dụ lãi tức và lãi suất với 1 thời đoạn

Ví dụ 2: Hãy tính số tiền cần gửi tiết kiệm 1 năm để nhận được \$1,000 bây giờ với mức lãi suất 5%/năm. Tính tiền lãi nhận được trong 1 năm đó.

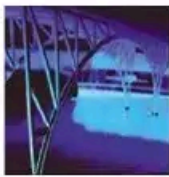
Lời giải:

Lượng tiền \$1,000 nhận được bao gồm vốn gốc và tiền lãi thu được. Gọi X là vốn gốc gửi tiết kiệm:

Vốn cả gốc và lãi tích lũy = vốn gốc + vốn gốc x lãi suất

$$1,000 = X + 0.05xX = Xx(1 + 0.05) = 1.05X$$

$$\text{Vậy vốn gốc } X = \frac{\$1,000}{1,05} = \$952,38$$



6. Lãi tức và lãi suất

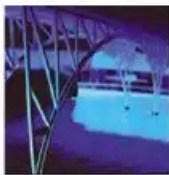
Lãi tức với nhiều thời đoạn

Ở ví dụ 1 và 2, thời đoạn tính lãi chỉ là 1 thời đoạn, vậy khi có nhiều hơn 1 thời đoạn thì lãi tức sẽ được tính như thế nào?

Ở đây chúng ta phân biệt hai khái niệm “lãi đơn (simple interest)” và “lãi ghép (compound interest)”

Lãi đơn là lãi tức chỉ được tính theo số vốn gốc mà không xét đến khả năng sinh lãi thêm của các khoản lãi tạo ra ở các thời đoạn trước đó (tức là không tính đến hiện tượng lãi của lãi)

Lãi ghép tức tiền lãi được tính dựa trên cả vốn gốc ban đầu và lãi tức sinh ra từ các thời đoạn trước đó tức hiện tượng “**Lãi mẹ đẻ lãi con**”



6. Lãi tức và lãi suất

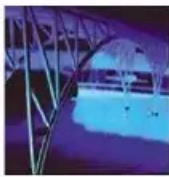
Lãi tức với nhiều thời đoạn

Công thức lãi đơn

$$SI = P_0 \cdot i \cdot n$$

Trong đó

- SI (simple interest): Lãi tức đơn
- P_0 : Vốn gốc ban đầu
- i : lãi suất
- n : số thời đoạn

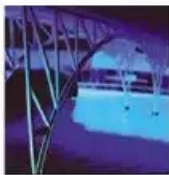


6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức với nhiều thời đoạn

Ví dụ tính lãi đơn

- Ví dụ: Một người vay 2 triệu đồng trong 6 tháng với lãi suất 4%/tháng. Hỏi sau 6 tháng người đó phải trả cả gốc + lãi là bao nhiêu tiền tính theo lãi đơn?



6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức với nhiều thời đoạn

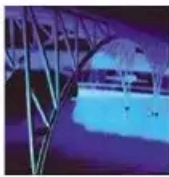
Ví dụ tính lãi đơn

- Ví dụ: Một người vay 2 triệu đồng trong 6 tháng với lãi suất 4%/tháng. Hỏi sau 6 tháng người đó phải trả cả gốc + lãi là bao nhiêu tính theo lãi đơn?

- Trả lời:

Cuối tháng thứ 6 người đó phải trả cả gốc và lãi số tiền là:

$$V_t = V_0 + V_0.i.n = 2 + 2.4\%.6 = 2,48 \text{ (triệu)}$$

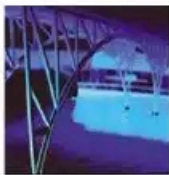


6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức với nhiều thời đoạn

Ví dụ tính lãi đơn

Ví dụ. Một người mượn \$1000 trong 3 năm với lãi suất 5%/năm tính theo lãi đơn. Hãy tính số tiền phải trả sau 3 năm



6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức với nhiều thời đoạn

Ví dụ tính lãi đơn

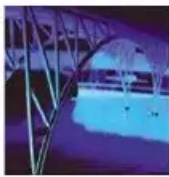
Ví dụ. Một người mượn \$1000 trong 3 năm với lãi suất 5%/năm tính theo lãi đơn. Hãy tính số tiền phải trả sau 3 năm

Lời giải

Lãi tức sinh ra mỗi năm là= $\$1000(0.05) = \50

Tổng tiền lãi sau 3 năm là = $\$1000(3)(0.05) = \150

Tổng tiền gốc và lãi phải trả sau 3 năm là
= $\$1000 + \$150 = \$1150$



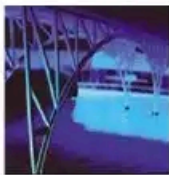
6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức với nhiều thời đoạn

Công thức lãi ghép

**Lãi tức = (vốn gốc + lãi tức sinh ra từ các
từ các thời đoạn trước) x lãi suất (1.3)**

Ví dụ. Một người mượn \$1000 trong 3 năm với lãi
suất 5%/năm tính theo lãi ghép. Hãy tính số tiền
phải trả sau 3 năm



6. Lãi tức và lãi suất

Lãi tức với nhiều thời đoạn

Công thức lãi ghép

Lời giải Tiền lãi và tổng nợ phải trả sau mỗi năm được tính theo công thức (1.3)
như sau:

Lãi tức sau năm 1: $\$1,000 \times 5\% = \50

Tổng nợ phải trả sau năm 1: $\$1,000 + 50 = \$1,050$ hay $\$1,000 + \$1,000 \times 5\% =$
 $\$1,000(1+5\%)^1 = \$1,050$

Lãi tức sau năm 2: $\$1,050 \times 5\% = \52.5

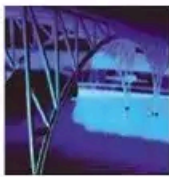
Tổng nợ phải trả sau năm 2: $\$1,050 + \$52.5 = \$1,102.5$ hay $\$1,000(1.05) +$
 $\$1,000(1+5\%) \times 5\% = \$1,000(1+5\%)^2 = \$1,102.5$

Lãi tức sau năm 3: $\$1,102.5 \times 5\% = \55.13

Tổng nợ phải trả sau năm 3: $\$1,102.5 + \$55.13 = \$1,157.63$ hay $\$1,000(1.05)^2 +$
 $\$1,000(1.05)^2(0.05) = \$1,000(1+5\%)^3 = \$1,157.63$

Tổng quát:

Tổng vốn gốc và lãi tích lũy sau n năm = vốn gốc x (1 + lãi suất)ⁿ



6. Lãi tức và lãi suất

Công thức tổng quát về giá trị tiền tệ theo thời gian

$$FV_1 = P_0 (1+i)^1 = \$1,000 (1.05) = \$1,050$$

$$FV_2 = FV_1 (1+i) = P_0 (1+i)^1(1+i) = P_0 (1+i)^2 = \$1,000(1.05)^2 = \$1,102.5$$

$$FV_3 = FV_2 (1+i) = P_0 (1+i)^2(1+i) = P_0(1+i)^3 = \$1,000(1.05)^3 = \$1,157.63$$

- Đây là giá trị hiện tại (Present Value – PV hoặc P) và giá trị tương lai (Future Value – FV hoặc F) của món nợ trong bài toán nói trên?

\$1,000 là giá trị hiện tại và \$1,157.63 là giá trị tương lai của món nợ nói trên sau 3 năm với mức lãi suất 5%/năm

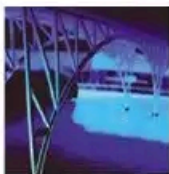
Công thức tổng quát về giá trị tiền tệ theo thời gian

$$FV = PV \times (1+i)^n \text{ hay } PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

37

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

37



6. Lãi tức và lãi suất

Công thức tổng quát về giá trị tiền tệ theo thời gian

Công thức tổng quát về giá trị tiền tệ theo thời gian

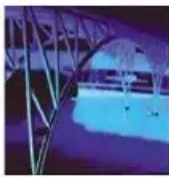
$$FV = PV \times (1+i)^n \text{ hay } PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

Hệ số $(1+i)^n$ được gọi là hệ số tương lai hóa giá trị tiền tệ

Hệ số $\frac{1}{(1+i)^n}$ được gọi là hệ số hiện tại hóa giá trị tiền tệ (hệ số chiết khấu)

38

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

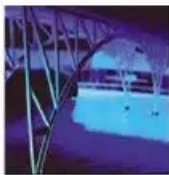


7. Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian

39

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

39



7. Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian

Giá trị hiện tại và giá trị tương lai

Đây là giá trị hiện tại (Present Value – PV) và giá trị tương lai (Future Value – FV) của món nợ trong bài toán nói trên?

\$1,000 là giá trị hiện tại và \$1,157.63 là giá trị tương lai của món nợ nói trên sau 3 năm với mức lãi suất 5%/năm

Giá trị hiện tại (Present Value) là giá trị tại thời điểm hiện tại của một lượng tiền hoặc một chuỗi lượng tiền trong tương lai, được tính với một lãi suất cho trước.

Giá trị tương lai (Future Value) là giá trị tại thời điểm tương lai của một lượng tiền hoặc một chuỗi lượng tiền ở hiện tại, được tính với một lãi suất cho trước.

40

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

7. Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian

Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian

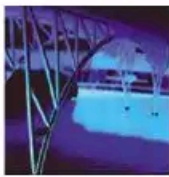
- **Khi các lượng tiền khác nhau bỏ ra ở các thời điểm khác nhau có giá trị bằng nhau về kinh tế thông qua chỉ tiêu lãi suất thì chúng được gọi là có giá trị tương đương.**
- **Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian là phụ thuộc vào lãi suất.**

Ví dụ: với lãi suất 10%/năm thì \$1,000 ở hiện tại sẽ không tương đương với \$1,157.3 sau 3 năm mà tương đương với \$1,331

7. Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian

Giá trị tiền tệ theo thời gian và lưu ý khi phân tích đánh giá dự án đầu tư

- Vì hiện tượng giá trị tiền tệ theo thời gian, **chúng ta không được cộng/ trừ đơn thuần đại số các lượng tiền xuất hiện ở các thời điểm khác nhau** khi phân tích dự án mà cần sử dụng các công thức để đưa các lượng tiền về cùng mặt bằng về giá trị kinh tế trước khi đánh giá



8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

43

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

43



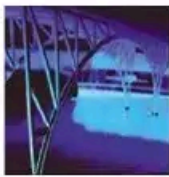
8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Khái niệm

- **Lãi suất thực**: là lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi trùng với thời đoạn ghép lãi.
- **Ví dụ**: Lãi suất tiền gửi ngân hàng $i = 8,5\%$ năm, ghép lãi theo năm.
- **Lãi suất danh nghĩa**: là mức lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi suất không trùng (không giống) với thời đoạn ghép lãi vào vốn gốc.
- **Ví dụ**: lãi suất tiền gửi ngân hàng $i = 14\%$ năm, ghép lãi theo tháng.
- Trong phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án người ta sử dụng lãi suất thực để tính toán.

44

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Quy ước nhận biết

- Khi phát biểu lãi suất không nói rõ là lãi suất thực hay lãi suất danh nghĩa và cũng không phát biểu thời đoạn ghép lãi thì lãi suất đã phát biểu được hiểu là lãi suất thực. Ví dụ: lãi suất tiết kiệm là 10% năm
- Khi phát biểu lãi suất không nói rõ là lãi suất thực hay lãi suất danh nghĩa, nhưng nói rõ thời đoạn ghép lãi khác thời đoạn phát biểu mức lãi thì lãi suất đã phát biểu được hiểu là lãi suất danh nghĩa. Ví dụ: lãi suất tiết kiệm 10% năm, kỳ hạn 3 tháng
- Khi phát biểu lãi suất nói rõ đó là lãi suất “thực” hay “danh nghĩa” thì hiểu tương ứng.
 - Ví dụ: lãi suất thực 15% năm, thời đoạn ghép lãi là quý → hiểu đây là lãi suất thực, thời đoạn ghép lãi là quý.
 - Ví dụ: lãi suất danh nghĩa 12% năm, thời đoạn ghép lãi quý → hiểu đây là lãi suất danh nghĩa, thời đoạn ghép lãi quý.
 - Ví dụ: lãi suất thực 10% năm → hiểu đây là lãi suất thực, thời đoạn ghép lãi là năm.

45

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

45



8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Tính đổi lãi suất từ thời đoạn ngắn sang thời đoạn dài và ngược lại

Tính đổi lãi suất danh nghĩa từ thời đoạn ngắn sang thời đoạn dài và ngược lại

$$r_d = r_n \cdot k \text{ hay } r_n = r_d / k$$

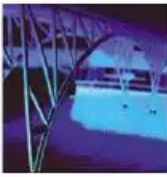
Trong đó:

- r_d : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn dài
- r_n : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn ngắn
- k : số thời đoạn ngắn trong 1 thời đoạn dài

Ví dụ: Lãi suất danh nghĩa của năm là 12% năm → lãi suất danh nghĩa của tháng là $12\%/12 = 1\%$ tháng.

46

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Tính đổi lãi suất từ thời đoạn ngắn sang thời đoạn dài và ngược lại

Tính đổi lãi suất **thực** từ thời đoạn ngắn sang thời đoạn dài và ngược lại

$$i_d = (1 + i_n)^k - 1 \quad i_n = \sqrt[k]{i_d + 1} - 1$$

Trong đó:

- i_d : lãi suất thực của thời đoạn dài
- i_n : lãi suất thực của thời đoạn ngắn
- k : số thời đoạn ngắn trong 1 thời đoạn dài

Ví dụ: Lãi su $\sqrt[12]{0,12 + 1} - 1 = 0,95\%$ tháng. của tháng là



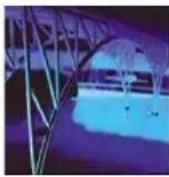
8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Tính đổi lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực

Ví dụ 1: Cho lãi suất danh nghĩa 12% năm, ghép lãi theo quý. Hãy tìm lãi suất thực của quý?

Trả lời: Lãi suất danh nghĩa của quý là $12\%/4 = 3\%$ quý và đây cũng chính là lãi suất thực vì có thời đoạn ghép lãi trùng thời đoạn phát biểu mức lãi.

Ví dụ 2: cho lãi suất danh nghĩa 12%/năm, ghép lãi theo tháng. Hãy tìm lãi suất thực của quý?



8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Tính đổi lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực

Trường hợp đơn giản: lãi suất thực cần tìm có thời đoạn phát biểu mức lãi trùng thời đoạn ghép lãi đã phát biểu:

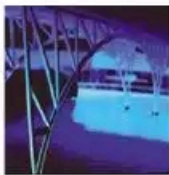
$$i = \frac{r}{m}$$

Trong đó:

- i : lãi suất thực của thời đoạn ghép lãi
- r : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn phát biểu mức lãi
- m : số thời đoạn ghép lãi nằm trong thời đoạn phát biểu mức lãi

Ví dụ: Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý → tìm lãi suất thực của quý?

Trả lời: Lãi suất danh nghĩa của quý là $12\%/4 = 3\%$ quý và đây cũng chính là lãi suất thực vì có thời đoạn ghép lãi trùng thời đoạn phát biểu mức lãi.



8. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Tính đổi lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực

Trường hợp phức tạp: lãi suất thực cần tìm có thời đoạn phát biểu mức lãi khác thời đoạn ghép lãi đã phát biểu

$$i = \left(1 + \frac{r}{m_1}\right)^{m_2} - 1$$

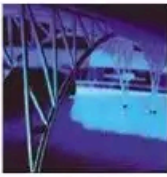
Trong đó:

- i : lãi suất thực
- r : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn phát biểu mức lãi
- m_1 : số thời đoạn ghép lãi trong 1 thời đoạn phát biểu mức lãi
- m_2 : số thời đoạn ghép lãi trong một thời đoạn ta cần tìm lãi suất thực

Ví dụ: Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo tháng; hãy tìm lãi suất thực của quý?

Giải đáp: Ta có $r = 12\%$ năm, $m_1 = 12$, $m_2 = 3 \rightarrow$

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^3 - 1 = 3,03\% \text{ quý}$$

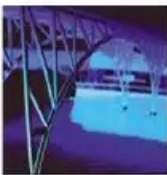


9. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

51

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

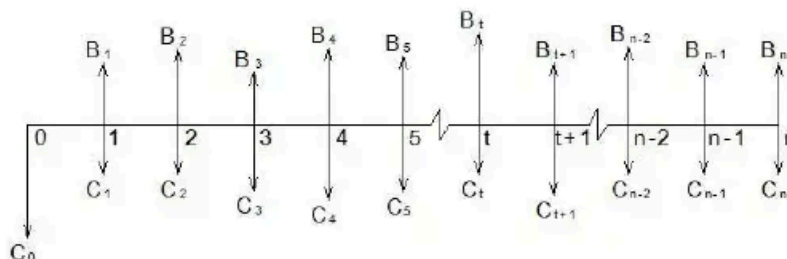
51



9. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

Khái niệm và các quy ước

- Một dự án đầu tư thường kéo dài trong nhiều năm (nhiều thời đoạn). Ở mỗi thời đoạn đều có thể phát sinh các khoản thu và chi và được mô tả bằng dòng tiền tệ.
- → Dòng tiền tệ của dự án đầu tư là các khoản phát sinh tài chính (các khoản thu và chi) theo thời gian của dự án.



52

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

9. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

Khái niệm và các quy ước (tiếp)

- Để thuận lợi cho quá trình tính toán người ta chia thời gian của dự án thành các thời đoạn (từ 0 đến n) và quy ước các khoản thu chi xảy ra ở thời đoạn nào thì được đặt vào cuối thời đoạn đó.
- Chuỗi các khoản thu về gọi là dòng tiền vào (dòng lợi ích, ngân lưu vào).
- Chuỗi các khoản chi ra gọi là dòng tiền ra (dòng chi phí, ngân lưu ra).
- Hiệu số dòng tiền vào và dòng tiền ra là dòng tiền ròng (ngân lưu ròng – net cash flow - NCF) hay còn gọi là dòng tiền hiệu số thu chi.

53

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

53

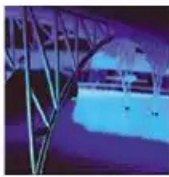
10. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

Cách thể hiện dòng tiền dưới dạng biểu đồ dòng tiền tệ

- Theo cách thể hiện này, thời gian được biểu diễn là trục nằm ngang trên đó chia ra các thời đoạn được đánh số thứ tự từ 0 đến n.
- Dòng tiền vào (dòng lợi ích) được thể hiện bằng các mũi tên hướng lên trên (mang dấu dương (+)), trên mũi tên ghi số tiền.
- Dòng tiền ra (dòng chi phí) được thể hiện bằng các mũi tên hướng xuống dưới (mang dấu âm (-)), dưới mũi tên ghi số tiền.
 - B_t (Benefit): là trị số của dòng tiền thu ở thời đoạn t
 - C_t (Cost): là trị số của dòng tiền chi ở thời đoạn t
 - n: số thời đoạn của dự án

54

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



9. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

Cách thể hiện dòng tiền dưới dạng bảng

- Có thể sử dụng bảng biểu theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc.
- Sử dụng bảng biểu theo chiều ngang thì số liệu dòng tiền ở mỗi thời đoạn được thể hiện trong 1 cột.
- Sử dụng bảng biểu theo chiều dọc thì số liệu dòng tiền ở mỗi thời đoạn được thể hiện trong 1 hàng.

STT	Nội dung	Thời gian			
		Đầu năm 1	Năm 1		Năm n
I	Dòng lợi ích (B_t)				
1	Doanh thu bán sản phẩm		200		100
2	Giá trị TS chưa khấu hao hết				50
.....					
II	Dòng chi phí (C_t)				
1	Chi phí đầu tư ban đầu	20.000			
2	Chi phí đầu tư thay thế		500		
3	Chi phí vận hành				
.....					
III	Dòng tiền hiệu số thu chi ($B_t - C_t$)				

55

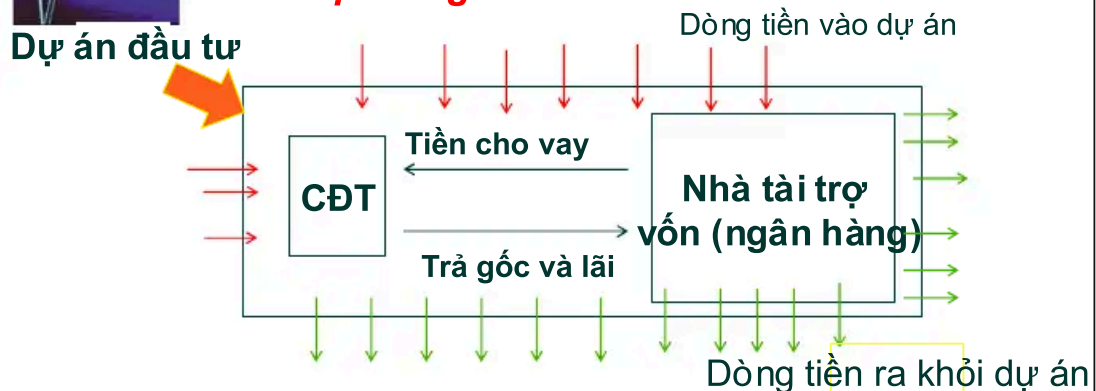
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)

55



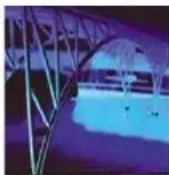
9. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

Các loại dòng tiền



56

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)



9. Dòng tiền sử dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật

Các loại dòng tiền

Có 3 loại dòng tiền trong phân tích tài chính dự án đầu tư:

1. **Dòng tiền dự án:** bao gồm dòng tiền thu vào dự án và dòng tiền chi ra khỏi dự án, hiệu số hai dòng tiền này là dòng tiền ròng của dự án hay dòng hiệu số thu chi của dự án. **Dòng tiền ròng của dự án là dòng tiền cuối cùng chỉ thuộc về những người có quyền lợi trong dự án là chủ sở hữu và chủ nợ.** Nói một cách khác, dòng tiền ròng của dự án bằng dòng tiền của chủ sở hữu cộng với dòng tiền của chủ nợ
2. **Dòng tiền của chủ nợ (nhà tài trợ vốn)** = Chi trả nợ gốc + chi trả lãi vay – tiền gốc vay ban đầu
3. **Dòng tiền của chủ sở hữu (chủ đầu tư)** = Dòng tiền ròng của dự án – Dòng tiền chủ nợ = Dòng tiền ròng của dự án + (tiền đi vay gốc ban đầu) – (chi trả nợ gốc + chi trả lãi vay)

Tùy vào quan điểm (góc độ) khi phân tích tài chính dự án đầu tư mà sử dụng dòng tiền cho phù hợp.

57

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

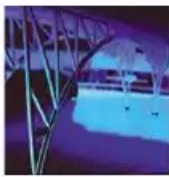
57



10. Các thuật ngữ và ký hiệu kinh tế kỹ thuật

58

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

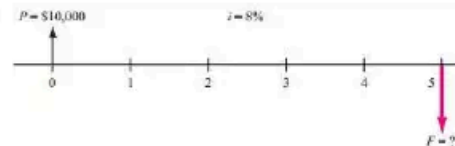
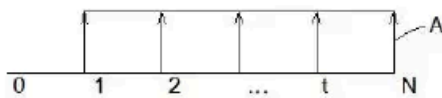


10. Các thuật ngữ và ký hiệu kinh tế kỹ thuật

Khái niệm

Để tính toán phân tích dự án đầu tư và xác định giá trị tương đương của tiền tệ theo thời gian người ta thường sử dụng các ký hiệu sau:

- P (Present): giá trị hiện tại, phản ánh một lượng tiền tại một thời điểm được quy ước là hiện tại.
- F (Future): giá trị tương lai, phản ánh một lượng tiền tại một thời điểm được quy ước là tương lai.
- A (Annual): giá trị san đều hàng năm (giá trị xuất hiện ở mỗi thời đoạn **của dòng tiền đơn và phân bố đều**)
- n: số thời đoạn tính toán (tháng, quý, năm...)
- i (interest rate) hoặc r (rate of return): lãi suất tính toán (luôn được hiểu là lãi suất để phục vụ tính lãi theo lãi tức ghép nếu không có ghi chú gì đặc biệt): phản ánh giá trị tiền tệ theo thời gian.



59

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

59



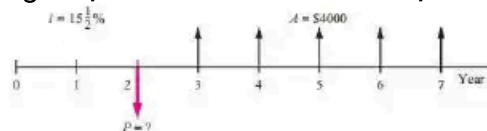
10. Các thuật ngữ và ký hiệu kinh tế kỹ thuật

Ví dụ về các ký hiệu cần biết

Ví dụ: Một người cha muốn đầu tư một khoản tiền vào thời điểm 2 năm kể từ bây giờ để sau đó có thể rút một khoản tiền \$4000 mỗi năm trong vòng 5 năm bắt đầu từ 3 năm kể từ bây giờ để nộp học phí cho con của mình. Nếu lãi suất là 15.5%/ năm, hãy xây dựng sơ đồ dòng tiền

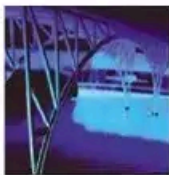
Giải đáp:

Hình sau là sơ đồ dòng tiền trên quan điểm của người cha. Giá trị P là một dòng tiền ra ở thời điểm 2 năm từ bây giờ. Chú ý rằng giá trị hiện tại không xuất hiện ở thời điểm 0 mà xuất hiện trước một thời đoạn so với giá trị A = \$4000 đầu tiên thuộc dòng tiền vào của người cha.



60

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



11. Các công thức về giá trị tương đương của tiền theo thời gian

61

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

61



11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết P tìm F (biết giá trị hiện tại, tìm giá trị tương lai)

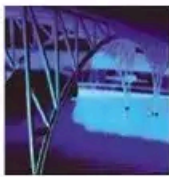
Biết P ; i ; n ; tìm F ? $\rightarrow F = P(F/P, i, n) = P \cdot (1+i)^n$

Ví dụ:

Một người gửi tiết kiệm 5 triệu đồng với lãi suất 10%/năm, hỏi sau 3 năm người đó có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm?

62

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết P tìm F

Biết P ; i ; n ; tìm F ? $\rightarrow F = P(F/P, i, n) = P \cdot (1+i)^n$

Ví dụ:

Một người gửi tiết kiệm 5 triệu đồng với lãi suất 10%/năm, hỏi sau 3 năm người đó có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm?

Trả lời:

$P = 5$ triệu, $i = 10\%$ năm, $n = 3$ năm.

Số tiền người đó có được trong tài khoản tiết kiệm là:

$$F = P \cdot (1+i)^n = 5 \cdot (1+0,1)^3 = 6,655 \text{ (triệu)}$$

63

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)

63



11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết F tìm P (biết giá trị tương lai F , tìm giá trị hiện tại P)

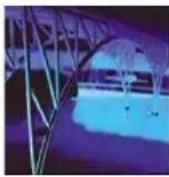
Biết F ; i ; n ; tìm P ? $\rightarrow P = F(P/F, i, n) = \frac{F}{(1+i)^n}$

Ví dụ:

Bạn lập kế hoạch gửi tiết kiệm để có 500 triệu để mua ô tô sau 4 năm, lãi suất tiết kiệm là 12%/năm $\rightarrow$ bạn phải gửi bao nhiêu tiền vào tài khoản tiết kiệm từ bây giờ?

64

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)



11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết F tìm P

Biết F ; i ; n ; tìm P ? $\rightarrow P = F(P/F, i, n) = \frac{F}{(1+i)^n}$

Ví dụ:

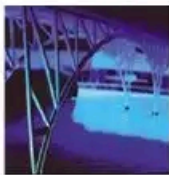
Bạn lập kế hoạch gửi tiết kiệm để có 500 triệu để mua ô tô sau 4 năm, lãi suất tiết kiệm là 12%/năm $\rightarrow$ bạn phải gửi bao nhiêu tiền vào tài khoản tiết kiệm từ bây giờ?

Trả lời:

$F = 500$ triệu, $i = 12\%$ năm, $n = 4$ năm

Số tiền phải gửi vào tài khoản tiết kiệm từ bây giờ là:

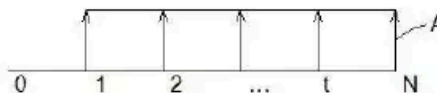
$$P = \frac{F}{(1+i)^n} = \frac{500}{(1+0.12)^4} = 317,76 \text{ (triệu)}$$



11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

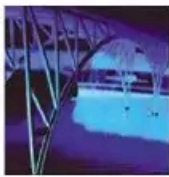
Công thức biết A tìm F

- Trong thực tế chúng ta sẽ thấy xuất hiện các tình huống xuất hiện các khoản thu hoặc chi đều đặn qua thời gian, ví dụ như mua nhà, mua xe trả góp....
- Ta có dòng tiền đơn phân bố đều là dòng tiền có các khoản thu (hoặc chi) phân bố ở tất cả các thời đoạn từ cuối thời đoạn thứ nhất đến cuối thời đoạn n với giá trị bằng nhau là A . Hãy tìm tổng giá trị tương đương của chúng ở thời điểm tương lai (F) với lãi suất i



Bài toán tóm tắt như sau:

Biết A ; i ; n . Tìm F ? $\rightarrow F = A(F/A, i, n) = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$

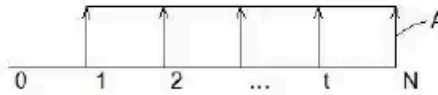


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết A tìm F

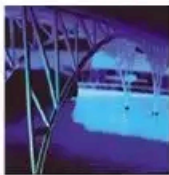
Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Biết } A; i; n. \text{ Tìm } F? \rightarrow F = A(F/A, i, n) = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$



Ví dụ:

Một người gửi tiết kiệm đều đặn hàng năm là 100 triệu đồng vào cuối mỗi năm với lãi suất tiết kiệm là $i=14\%$ năm. Hỏi tại cuối năm thứ 5 người đó nhận được bao nhiêu tiền?

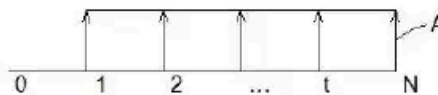


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết A tìm F

Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Biết } A; i; n. \text{ Tìm } F? \rightarrow F = A(F/A, i, n) = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$



Ví dụ:

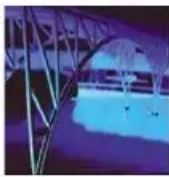
Một người gửi tiết kiệm đều đặn hàng năm là 100 triệu đồng vào cuối mỗi năm với lãi suất tiết kiệm là $i=14\%$ năm. Hỏi tại cuối năm thứ 5 người đó nhận được bao nhiêu tiền?

Trả lời:

$A = 100$ triệu, $i = 14\%$ năm, $n = 5$

Số tiền nhận được tại cuối năm thứ 5 là:

$$F = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 100 \times \frac{(1+0.14)^5 - 1}{0.14} = 661.01 \text{ (triệu)}$$

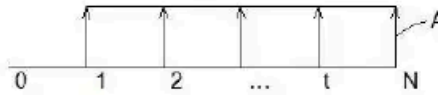


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết F tìm A

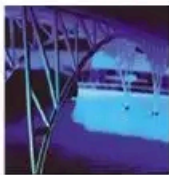
Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Biết } F; i; n. \text{ Tìm } A? \rightarrow A = F(A/F, i, n) = F \times \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$



Ví dụ:

Bạn dự kiến sẽ có 50 triệu để đi du lịch châu Âu sau 1 năm nữa. Vậy bạn phải gửi vào tài khoản tiết kiệm mỗi tháng là bao nhiêu tiền (giả thiết tiền được gửi vào cuối mỗi tháng)? Biết lãi suất tiết kiệm là 1%tháng.

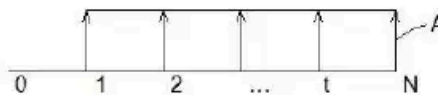


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết F tìm A

Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Biết } F; i; n. \text{ Tìm } A? \rightarrow A = F(A/F, i, n) = F \times \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$



Ví dụ:

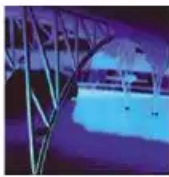
Bạn dự kiến sẽ có 50 triệu để đi du lịch châu Âu sau 1 năm nữa. Vậy bạn phải gửi vào tài khoản tiết kiệm mỗi tháng là bao nhiêu tiền (giả thiết tiền được gửi vào cuối mỗi tháng)? Biết lãi suất tiết kiệm là 1%tháng.

Trả lời:

$F = 50$ triệu, $i = 1\%$ tháng, $n = 12$ tháng

Số tiền phải gửi vào tài khoản tiết kiệm mỗi tháng là:

$$A = F(A/F, i, n) = F \times \frac{i}{(1+i)^n - 1} = 50 \times \frac{0.01}{(1+0.01)^{12} - 1} = 3.94 \text{ (triệu)}$$

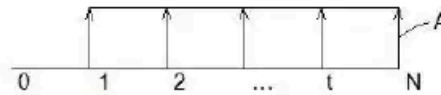


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết A tìm P (biết giá trị san đều hàng năm, tìm giá trị hiện tại)

Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Biết } A, i, n. \text{ Tìm } P? \rightarrow P=A(P/A, i, n)=A \times \frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$$



Ví dụ:

Bạn được trúng số giải đặc biệt và được lựa chọn 2 phương án nhận giải.

Phương án 1: Nhận ngay 1 tỷ đồng.

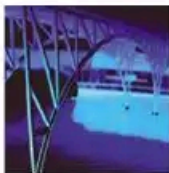
Phương án 2: Nhận mỗi năm 150 triệu đồng trong vòng 10 năm.

Lãi suất trên thị trường vốn là 12%/năm. Vậy bạn sẽ lựa chọn phương án nào?

71

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

71

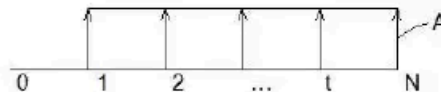


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết A tìm P

Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Biết } A, i, n. \text{ Tìm } P? \rightarrow P=A(P/A, i, n)=A \times \frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$$



Ví dụ:

Bạn được trúng số giải đặc biệt và được lựa chọn 2 phương án nhận giải.

Phương án 1: Nhận ngay 1 tỷ đồng.

Phương án 2: Nhận mỗi năm 150 triệu đồng trong vòng 10 năm.

Lãi suất trên thị trường vốn là 12%/năm. Vậy bạn sẽ lựa chọn phương án nào?

Trả lời:

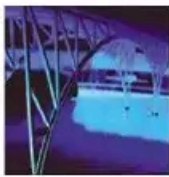
Phương án 1 có $P_1 = 1$ tỷ đồng

Phương án 2 có $A = 0,15$ tỷ; $n = 10$ năm; $i = 12\%$ năm $\rightarrow$ giá trị tương đương tại thời điểm hiện tại của phương án 2 là $P_2 = A \times \frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n} = 0,15 \times \frac{(1+0,12)^{10}-1}{0,12(1+0,12)^{10}} = 0,847$ (tỷ)

$P_1 > P_2 \rightarrow$ Vậy phương án được lựa chọn là phương án 1

72

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

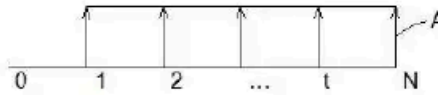


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết P tìm A

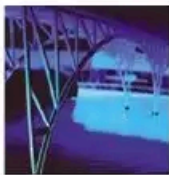
Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Cho } P; n; i. \text{ Tìm } A \rightarrow A = P(A/P, i, n) = P \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$



Ví dụ:

Một người vay một khoản tiền là 200 triệu với lãi suất $i = 15\%$ năm. Người đó dự định sẽ trả nợ đều đặn cả gốc và lãi trong vòng 5 năm vào cuối mỗi năm. Vậy số tiền phải trả nợ hàng năm là bao nhiêu?

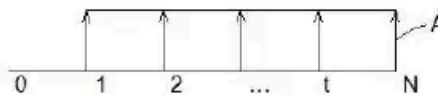


11. Các công thức giá trị tương đương của dòng tiền theo thời gian

Công thức biết P tìm A

Bài toán tóm tắt như sau:

$$\text{Cho } P; n; i. \text{ Tìm } A \rightarrow A = P(A/P, i, n) = P \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$



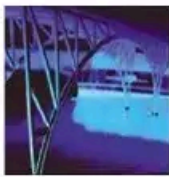
Ví dụ:

Một người vay một khoản tiền là 200 triệu với lãi suất $i = 15\%$ năm. Người đó dự định sẽ trả nợ đều đặn cả gốc và lãi trong vòng 5 năm vào cuối mỗi năm. Vậy số tiền phải trả nợ hàng năm là bao nhiêu?

Trả lời:

$P = 200$ triệu, $n = 5$ năm, $i = 15\%$ năm $\rightarrow$ tiền phải trả nợ hàng năm là:

$$A = P \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = 200 \times \frac{0.15(1+0.15)^5}{(1+0.15)^5 - 1} = 59,66 \text{ (triệu)}$$

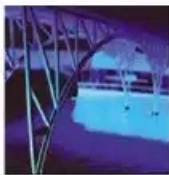


12. Các khái niệm, nội dung các loại chi phí và giá trong kinh tế kỹ thuật

75

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

75

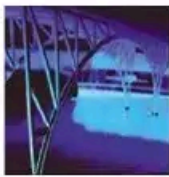


Câu hỏi thảo luận

- Phân biệt giữa CP sản xuất kinh doanh và chi phí vận hành**
- Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi**
- Hiểu khái niệm chi phí cơ hội và chi phí chìm**
- Hiểu được giá tài chính và giá kinh tế**

76

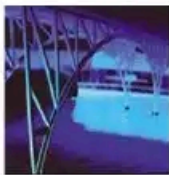
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ở một năm vận hành nào đó là toàn bộ tiêu hao về vật chất, sức lao động, về việc sử dụng vốn xảy ra ở các khâu sản xuất trực tiếp, khâu quản lý và khâu lưu thông được thể hiện dưới hình thái tiền tệ để sản xuất và tiêu thụ khối lượng sản phẩm ở năm đó.
- **Nội dung của chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tùy thuộc vào đặc điểm của từng dự án.**

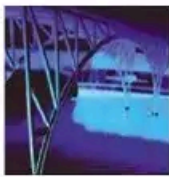


12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh có thể phân ra các nhóm gồm:

- Nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ, nhiên liệu, động lực... sử dụng vào sản xuất kinh doanh
- Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của cán bộ công nhân viên sản xuất trực tiếp và gián tiếp
- Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh như dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản
- Chi phí quản lý khác: văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí, chi phí công cụ, dụng cụ quản lý....
- Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên, dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh (**còn tiếp trang sau**)



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh (tiếp)

- Khấu hao tài sản cố định (là bộ phận chi phí đầu tư ban đầu được phân bổ vào các năm sản xuất để thu hồi)
- Chi phí trả lãi vay vốn trong vận hành (gồm trả lãi vay vốn đầu tư dài hạn và lãi vay vốn lưu động trong vận hành)
- Chi phí sử dụng đất (có thể là tiền thuê đất hoặc thuế sử dụng đất với các dự án được giao đất)

79

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

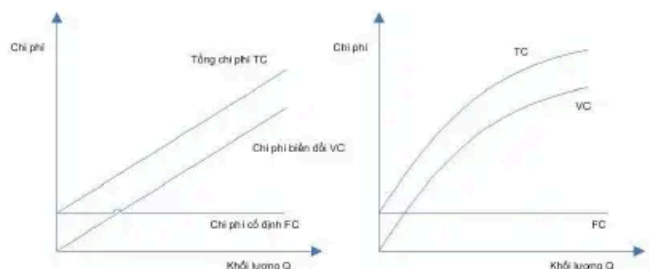
79



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí cố định và chi phí biến đổi

- Chi phí HĐSXKD của dự án ở một năm nào đó có thể được phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng sản phẩm sản xuất thành chi phí cố định (fixed cost – FC) và chi phí biến đổi (variable cost – VC).
- Chi phí cố định ở một năm hoạt động nào đó của dự án là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh có đặc điểm là luôn luôn giữ một mức không đổi trong năm đó hoặc không phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm làm ra trong năm đó là bao nhiêu.
- Chi phí biến đổi ở một năm hoạt động nào đó của dự án là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh có đặc điểm là thay đổi theo mức sản lượng khai thác của năm đó.



80

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định

- Chi phí cố định bao gồm các loại chi phí như khấu hao cơ bản, quản trị hành chính, tiền trả lãi vốn vay dài hạn, tiền thuê đất v.v...
- Chi phí cố định giữ mức không đổi cho thời đoạn đang xét, nhưng nó lại thay đổi nếu tính cho một đơn vị sản phẩm làm ra trong thời đoạn đang xét đó.
- Tính bất biến của chi phí ở đây cũng chỉ là tương đối, vì trong thực tế, khi khối lượng sản phẩm bị tăng lên trong năm quá lớn, thì mức chi phí bất biến cũng phải tăng lên tương ứng.

Chi phí biến đổi

- Chi phí biến đổi bao gồm các loại chi phí như chi phí vật liệu, chi phí nhân công hưởng lương theo sản phẩm, chi phí năng lượng v.v....
- Chi phí biến đổi tính theo khối lượng sản phẩm làm ra trong năm nào đó là thay đổi nhưng chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm thì lại không đổi.

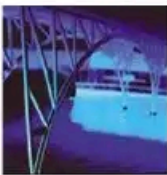
Chi phí cố định và biến đổi hỗn hợp loại chi phí có một phần là chi phí bất biến và một phần là chi phí khả biến.

Ví dụ: chi phí điện thoại bao gồm phần thuê bao cố định hàng tháng là 20.000đ/ máy và phần trả theo mức độ sử dụng của chủ thuê bao.

81

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

81



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí cơ hội

Mỗi khi chúng ta sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp (máy móc, tiền mặt, nhân lực v.v...) cho một hoạt động, chúng ta từ bỏ cơ hội sử dụng chính các nguồn lực đó cho các hoạt động khác tại cùng thời điểm.

"Chi phí cơ hội là lợi ích bị từ bỏ khi sử dụng một nguồn lực của doanh nghiệp cho một hoạt động được lựa chọn thay vì sử dụng chính nguồn lực đó cho một hoạt động khác thay thế".

82

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí cơ hội (tiếp)

Ví dụ:

Một sinh viên được bạn bè rủ đi du lịch Châu Âu trong mùa hè. Sinh viên này tính toán các chi phí phải bỏ ra khi đi du lịch gồm tiền vé máy bay, nhà nghỉ, ăn uống, giải trí, vé tàu... và tính được chi phí là 3000\$ cho 10 tuần. Sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, sinh viên thấy có thể chi trả 3000\$ này. Tuy nhiên, chi phí thực sự với sinh viên này không chỉ là 3000\$ mà còn bao gồm cả chi phí cơ hội. Khi đi du lịch, sinh viên sẽ từ bỏ cơ hội kiếm 5000\$ khi làm việc vào mùa hè cho một doanh nghiệp địa phương → Do vậy tổng chi phí sẽ là 8000\$ phải bỏ ra cho chuyến du lịch



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí chìm

Chi phí chìm là khoản tiền đã chi ra như là kết quả của một quyết định trong quá khứ.

Chi phí chìm phải được loại bỏ trong phân tích kinh tế kỹ thuật vì các chi phí trong quá khứ thường không có vai trò gì trong việc chúng ta so sánh, đánh giá các phương án trừ khi chúng có ảnh hưởng đến các chi phí trong hiện tại và tương lai.



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí chìm (tiếp)

- **Ví dụ:** Bỏ 45.000 đồng mua vé xem phim. Vé không trả lại được và cũng không bán lại được. Cần cân nhắc là có đi xem phim hay không? → Tiền mua vé là chi phí chìm và không đưa vào xem xét lựa chọn phương án. Nếu vé có thể trả lại và bị phạt 10% thì khi đó chi phí mua vé không phải là chi phí chìm
- **Ví dụ:** Khi Minh học năm thứ hai đại học, anh bỏ ra 15 triệu để mua một laptop thế hệ mới nhất. Nhưng khi Minh tốt nghiệp đại học, giá cao nhất anh có được khi bán laptop là 5 triệu vì model mới nhất nhanh hơn, rẻ hơn và cũng nhiều tính năng hơn. Khi đó, với Minh thì giá mua máy tính là một chi phí chìm và không ảnh hưởng đến quyết định của Minh khi bán chiếc máy với giá hiện tại trên thị trường.

85

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

85



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí cơ hội, chi phí chìm (tiếp)

Ví dụ: Một ông chủ cửa hàng máy bơm điện phải quyết định sẽ làm gì với lô máy bơm cũ mua cách đây 3 năm. Ngay khi ông ta mua lô máy bơm này thì những tiến bộ công nghệ đã làm cho loại máy bơm này không còn hấp dẫn với người tiêu dùng. Những máy bơm này đã trở nên lạc hậu. Nhân viên quản lý giá có các thông tin sau:

- Giá mua máy bơm cách đây 3 năm: 7000\$
- Chi phí lưu kho đến hiện tại: 1000\$
- Giá niêm yết cách đây 3 năm: 9500\$
- Giá hiện tại của máy bơm mới: 12000\$
- Giá đề nghị của một người mua hàng cách đây 2 năm: 5000\$
- Giá hiện tại của lô máy bơm cũ: 3000\$

Khi xem xét bảng dữ liệu trên, nhân viên quản lý giá đã kết luận là nên định giá lô máy bơm cũ này ở mức 8000\$. Đây là số tiền mà cửa hàng đã lãng phí với lô máy bơm cũ (7000\$ tiền mua và 1000\$ tiền lưu kho), do vậy phải bán với mức giá này để ít nhất có thể bù đắp chi phí. Hơn nữa, nhân viên quản lý giá cho rằng mức giá 8000\$ còn thấp hơn 1500\$ so với giá niêm yết cách đây 3 năm, và thấp hơn 4000\$ so với lô máy bơm mới (12000\$ - 8000\$).

Vậy bạn có lời khuyên như thế nào về việc định giá bán này?

86

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Chi phí cơ hội, chi phí chìm (tiếp)

Giải đáp:

- Giá mua máy bơm cách đây 3 năm: 7000\$ → đây là chi phí chìm vì vậy không xem xét khi định giá máy bơm hiện tại.
- Chi phí lưu kho đến hiện tại: 1000\$ → đây là chi phí chìm và vì vậy không ảnh hưởng đến quyết định giá bán hiện tại.
- Giá niêm yết cách đây 3 năm: 9500\$ → nếu cách đây 3 năm không có khách hàng với mức giá 9500\$ thì cũng ít khả năng có khách hỏi mua với mức giá này ở hiện tại → mức giá niêm yết cũ này không có ảnh hưởng đến quyết định giá bán hiện tại.
- Giá hiện tại của máy bơm mới: 12000\$ → Máy bơm mới có những tính năng mới vượt trội và làm cho máy bơm cũ lạc hậu, kém hấp dẫn người mua. So sánh trực tiếp máy bơm cũ với lô máy bơm này là không hợp lý. Tuy nhiên, giá máy bơm mới và giá trị của những tính năng mới sẽ giúp xác định giá thị trường của lô máy bơm cũ.
- Giá đề nghị của một người mua hàng cách đây 2 năm: 5000\$ → Đây là một cơ hội đã bị bỏ lỡ. Tại thời điểm đó, công ty đã lựa chọn phương án giữ lại lô hàng và do vậy 5000\$ trở thành chi phí cơ hội để giữ lại lô máy bơm. Khoản tiền này không ảnh hưởng đến quyết định giá bán hiện tại.
- Giá bán hiện tại có thể chấp nhận của lô hàng: mức giá mà người mua có thiện chí đề nghị được gọi là giá trị thị trường của sản phẩm. Lô hàng máy bơm cũ được coi là có giá trị thị trường ở mức 3000\$.

87

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

87



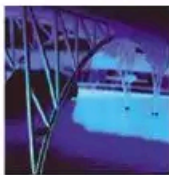
12. Một số khái niệm về chi phí và giá

Giá tài chính và giá kinh tế của hàng hóa

- Trong quá trình phân tích dự án đầu tư thì phải thiết lập dòng tiền của dự án. Do vậy cần sử dụng giá hàng hóa để tính toán.
- Khi phân tích tài chính dự án, giá hàng hóa được sử dụng là giá tài chính hay là giá thị trường.
- Khi phân tích kinh tế thì cần đánh giá đúng chi phí cơ hội khi sử dụng các sản phẩm. Tuy nhiên, các nền kinh tế thường chịu các tác động làm thị trường bị biến dạng do đó giá thị trường thường không thể hiện đúng chi phí cơ hội này. Do vậy để đánh giá đúng đóng góp của dự án đối với xã hội thì các chi phí và lợi ích của dự án được ước lượng theo giá kinh tế - là giá thị trường đã được điều chỉnh để thể hiện đúng chi phí cơ hội của các sản phẩm.

88

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



***Cảm ơn các bạn đã chú ý
lắng nghe!***

89

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

89



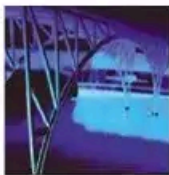
Chương 2

**Đánh giá hiệu quả tài chính phương
án đầu tư vận dụng các kiến thức
cơ sở về kinh tế kỹ thuật**

Bài giảng Kinh tế Kỹ thuật
Giảng viên: Vũ Thị Kim Dung
Bộ môn Kinh tế Xây dựng, phòng 508A1, Trường Đại học Xây Hà Nội
Email: dungvtk@huce.edu.vn

90

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Sau khi học Chương 2, các bạn cần phải

1. Hiểu được khái niệm đầu tư và dự án đầu tư
2. Hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của mục tiêu đầu tư
3. Hiểu được khái niệm và phân loại hiệu quả đầu tư
4. Nắm được các trường hợp so sánh, đánh giá phương án đầu tư
5. Nắm được phương pháp xác định thời kỳ tính toán, so sánh phương án đầu tư
6. Nắm được nội dung của dòng tiền sử dụng khi phân tích hiệu quả tài chính phương án đầu tư
7. Nắm được các chỉ tiêu hiệu quả tài chính phương án đầu tư

91

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

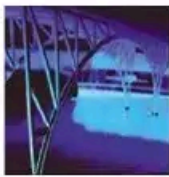
91



1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư

92

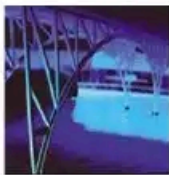
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư

Đầu tư là gì?

- “Một hoạt động đầu tư là sự cống hiến tiền và các nguồn lực khác ở *hiện tại* với mong đợi thu được các lợi ích trong *tương lai*”
- Đầu tư là quá trình bỏ vốn để tạo dựng nên một tài sản nào đó (vật chất, tài chính, nghiên cứu phát triển) và sau đó tổ chức, khai thác, vận hành để sinh lợi hoặc thỏa mãn nhu cầu nào đó của người bỏ vốn trong thời gian nhất định trong tương lai.



1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư

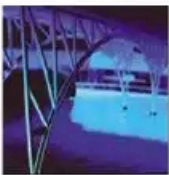
Ví dụ về đầu tư

- **Ví dụ:** một cá nhân có thể mua cổ phiếu với mong đợi rằng số tiền thu được khi bán cổ phiếu trong tương lai sẽ bù đắp được thời gian mà tiền của anh ấy/ cô ấy bị ứ đọng cũng như bù đắp được các rủi ro của hoạt động đầu tư sự tăng giá cổ phiếu trong tương lai.
- **Một ví dụ khác:** thời gian bạn bỏ ra để tham gia khóa học này cũng là một dạng đầu tư.
- **Điểm chung của tất cả các hoạt động đầu tư:** bạn cần hy sinh một vài thứ có giá trị ở hiện tại với mong đợi thu được lợi ích trong tương lai.



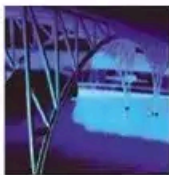
1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư **Đầu tư xây dựng là gì?**

- **Đầu tư xây dựng công trình** là hoạt động đầu tư phổ biến trong xã hội gắn liền với việc xây dựng công trình, mục tiêu đầu tư sẽ được thỏa mãn thông qua việc vận hành công trình xây dựng đã hoàn thành.
- **Ví dụ:** đầu tư vào một dự án xây dựng công trình nhà ở hoặc một con đường mới



1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư **Khái niệm dự án đầu tư**

Hoạt động đầu tư thường được tiến hành theo từng dự án. Dự án đầu tư là một tập hợp các đề xuất về việc bỏ vốn đầu tư để tạo ra tài sản và vận hành, khai thác tài sản nhằm mục đích sinh lợi (lợi ích) trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai.



1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư

Khái niệm dự án đầu tư xây dựng

Trên quan điểm đầu tư:

Dự án ĐTXD là một tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để xây dựng mới, hoặc mở rộng, hoặc cải tạo công trình xây dựng và khai thác sử dụng công trình nhằm mục đích sinh lợi trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai.

Trên quan điểm xây dựng:

Dự án ĐTXD là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.

Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Xem Luật Xây dựng)



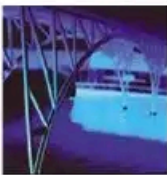
2. Mục tiêu đầu tư



2. Mục tiêu đầu tư

Khái niệm mục tiêu đầu tư

- Harold Gennen - một nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu của nước Mỹ, có nói rằng: "Toàn bộ bài giảng quản trị kinh doanh tóm lại trong ba câu: Người ta đọc một quyển sách từ đầu đến cuối. Người ta lãnh đạo một doanh nghiệp theo chiều ngược lại. Nghĩa là người ta bắt đầu từ đoạn cuối và sau đó làm mọi việc có thể làm được để đi đến kết quả."
- Đây là một phương pháp luận khoa học đã được H.Geneen diễn đạt cách điệu để nói với chúng ta rằng: trước hết hãy xác định mục tiêu rồi sau đó thực hiện mọi giải pháp có thể có để đạt được mục tiêu. Trong phân tích kinh tế dự án, mục tiêu là cơ sở để thiết lập tiêu chuẩn hiệu quả, cái "chuẩn" để ra quyết định lựa chọn phương án và dự án

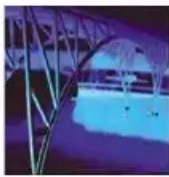


2. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư phụ thuộc vào quan niệm về lợi ích

Ví dụ:

- Khi sản xuất một tấn đậu, người nông dân ước lượng lợi ích đối với họ theo giá một tấn đậu trên thị trường.
- Nhưng đối với một cộng đồng, một tỉnh v.v..., lợi ích của một tấn đậu còn là những cái thu được gián tiếp qua những người công nhân nông nghiệp người chế biến thực phẩm, người thu mua buôn bán thực phẩm v.v....
- Còn đối với một quốc gia, việc đầu tư cho một cộng đồng này lại phải từ bỏ việc đầu tư cho cộng đồng khác. Hơn nữa, lượng đậu sản xuất ở các cộng đồng khác nhau sẽ là những hàng hóa cạnh tranh trên thị trường.

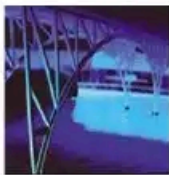


2. Mục tiêu đầu tư

Các quan điểm lợi ích khi phân tích dự án có thể gồm

- ❑ **Quan điểm của nhóm tài trợ vốn cho dự án:** dựa trên tiền đề là nhóm tài trợ vốn dự án thường quan tâm đến lợi ích của chính họ
- ❑ **Quan điểm của nhân dân trong một vùng nhất định, như một tỉnh, một huyện:** thường mang tính địa phương
- ❑ **Quan điểm của toàn bộ quốc gia:** là quan điểm nhìn về lợi ích tổng hợp dài hạn của quốc gia.

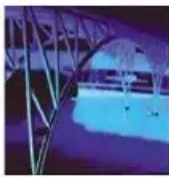
Thông thường, trong phân tích dự án người ta phải xét đồng thời các quan điểm đó.



2. Mục tiêu đầu tư **Trên quan điểm quốc gia**

Đảm bảo lợi ích chung của quốc gia và xã hội:

- ❑ Đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội
- ❑ Đảm bảo phát triển khoa học công nghệ và kỹ thuật
- ❑ Đảm bảo an ninh quốc phòng
- ❑ Bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia
- ❑ Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế



2. Mục tiêu đầu tư **Trên quan điểm quốc gia**

Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã đề nghị xem xét các mục tiêu sau đây trong phân tích dự án cho các nước đang phát triển:

- Nhu cầu tiêu dùng tổng hợp
- Phân phối thu nhập
- Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc gia
- Mức độ có công ăn việc làm (Employment level)
- Mức độ tự lực cánh sinh
- Những mong muốn chính đáng (Merit Wants), ví dụ như vấn đề phát triển giáo dục

103

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

103



2. Mục tiêu đầu tư **Trên quan điểm doanh nghiệp**

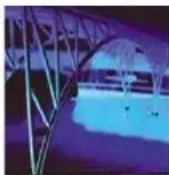
- Cực đại lợi nhuận
- Cực tiểu chi phí
- Cực đại lượng hàng bán được hoặc chiếm được một phần thị trường nào đó
- Đạt được một "mức thỏa mãn" nào đó về lợi nhuận
- Cực đại chất lượng phục vụ
- Duy trì được sự tồn tại của doanh nghiệp
- Đạt được sự ổn định nội bộ v.v...

Trong một giai đoạn nhất định, một doanh nghiệp có thể có một hay nhiều mục tiêu đồng thời.

Các mục tiêu của doanh nghiệp lại có thể thay đổi theo thời gian.

104

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



3. Hiệu quả đầu tư

105

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

105

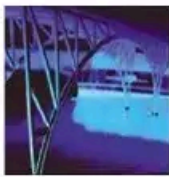


3. Hiệu quả đầu tư **Khái niệm**

Hiệu quả đầu tư được đánh giá bằng mức độ thỏa mãn các mục tiêu đầu tư đặt ra và thường được biểu hiện bằng các chỉ tiêu hiệu quả định tính và các chỉ tiêu hiệu quả định lượng.

106

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

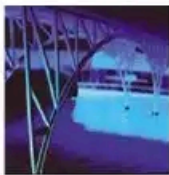


3. Hiệu quả đầu tư

Phân loại hiệu quả đầu tư về mặt định tính

Đánh giá hiệu quả định tính là để chỉ ra được các chủng loại hiệu quả của dự án.

- Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội: Hiệu quả kinh tế/ xã hội và môi trường/ kỹ thuật/ quốc phòng an ninh
- Phân loại theo tính chất tác động: Hiệu quả trực tiếp/ gián tiếp
- Phân loại theo phạm vi tác động: Hiệu quả toàn cục/ cục bộ
- Phân loại theo thời gian ảnh hưởng: Hiệu quả trước mắt/ lâu dài
- **Phân loại theo quan điểm lợi ích:**
 - **Hiệu quả tài chính xét trên góc độ của chủ đầu tư, các đơn vị tài trợ vốn**
 - **Hiệu quả kinh tế xã hội xét trên góc độ của cộng đồng, quốc gia**



3. Hiệu quả đầu tư

Phân loại hiệu quả đầu tư về mặt định lượng

- Đánh giá hiệu quả định lượng là việc tính toán bằng con số cụ thể các chỉ tiêu hiệu quả định lượng của dự án.
- Các chỉ tiêu hiệu quả định lượng thể hiện mối quan hệ giữa kết quả thu về với chi phí bỏ ra và được đo bằng con số.
 - Kết quả thu về đo bằng tiền / hiện vật / các đơn vị đo khác nhau.
 - Chi phí bỏ ra đo bằng tiền / thời gian / hiện vật.



3. Hiệu quả đầu tư

Phân loại hiệu quả đầu tư về mặt định lượng

Phân loại theo cách tính toán và thể hiện chỉ tiêu hiệu quả:

- Chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tuyệt đối: phản ánh mối quan hệ hiệu số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra. Ví dụ: NPV, NFV, NAV, lợi nhuận bình quân năm
- Chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tương đối: là các chỉ tiêu thể hiện dưới dạng tỷ lệ tỷ số hoặc tỷ lệ %. Ví dụ: tỷ số thu chi BCR, mức doanh lợi đồng vốn.

Phân loại theo thời gian tính toán:

- Chỉ tiêu hiệu quả theo quan điểm tĩnh hay còn gọi là chỉ tiêu tĩnh: tính toán cho một thời đoạn mang tính bình quân chứ không tính cho cả đời DA, không kể đến giá trị tiền tệ theo thời gian.
- Chỉ tiêu hiệu quả theo quan điểm động hay còn gọi là chỉ tiêu động: tính toán cho cả đời DA, có kể đến giá trị tiền tệ theo thời gian.

109

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

109



4. Các trường hợp so sánh, đánh giá phương án đầu tư

110

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Các trường hợp so sánh, đánh giá phương án đầu tư

- Đánh giá phương án đầu tư độc lập
- So sánh, đánh giá phương án đầu tư loại trừ nhau

111

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

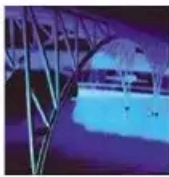
111



5. Phương pháp xác định thời kỳ tính toán, so sánh phương án đầu tư

112

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



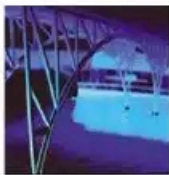
5. Phương pháp xác định thời kỳ tính toán, so sánh phương án đầu tư

- Khi xác định thời kỳ phân tích cần xác định **mốc 0** (thời điểm được quy ước là hiện tại trong phân tích) và **n** (độ dài của thời kỳ phân tích)
- **Mốc 0 thường lấy tại hai thời điểm là khi bắt đầu chuẩn bị đầu tư (nên làm theo cách này) hoặc khi kết thúc quá trình đầu tư và đưa vào vận hành, khai thác.**
- Về việc xác định độ dài của thời kỳ phân tích (n): thường có 3 trường hợp sau:
 - **Thời kỳ phân tích lấy bằng tuổi thọ hữu ích/ tuổi thọ kinh tế của các phương án**
 - **Thời kỳ phân tích lấy khác tuổi thọ hữu ích/ tuổi thọ kinh tế của các phương án**
 - **Thời kỳ phân tích không xác định ($n = \infty$) (trong phạm vi tài liệu này không đề cập đến trường hợp này)**
- Nếu thời kỳ phân tích ngắn hơn tuổi thọ kinh tế của phương án thì cần ước tính giá trị còn lại và xem đó là một khoản thu ở cuối thời kỳ phân tích.
- Nếu thời kỳ phân tích dài hơn tuổi thọ kinh tế của phương án thì cần đưa chi phí đầu tư thay mới tài sản vào điểm cuối tuổi thọ kinh tế của tài sản trong dòng tiền tệ.
- **Phải lưu ý về việc sử dụng chung thời kỳ phân tích khi so sánh các phương án với nhau (trừ trường hợp sử dụng chỉ tiêu NAV) (THÔNG THƯỜNG LẤY BỘI SỐ CHUNG NHỎ NHẤT CỦA TUỔI THỌ KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN)**

113

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

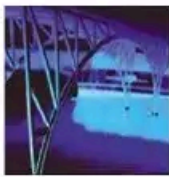
113



6. Nội dung dòng tiền của quan điểm phân tích hiệu quả tài chính phương án đầu tư

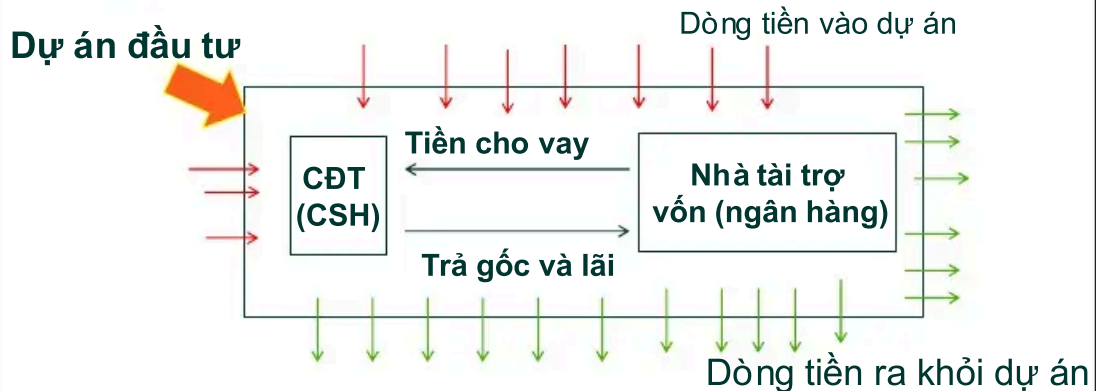
114

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



6. Nội dung dòng tiền của quan điểm phân tích hiệu quả tài chính phương án đầu tư

Xây dựng dòng tiền phục vụ phân tích



115

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)

115



6. Nội dung dòng tiền của quan điểm phân tích hiệu quả tài chính phương án đầu tư

Thiết lập dòng tiền của dự án (dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư (vốn chung) (dòng tiền ngân hàng dùng để thẩm định dự án khi cho vay)

- Theo Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger: “Mỗi quan tâm trước tiên của ngân hàng là xác định sức mạnh tổng thể của dự án nhằm đánh giá sự an toàn của số vốn vay mà dự án có thể cần... Quan điểm này còn được biết như là quan điểm tổng đầu tư, theo đó các ngân hàng xem xét các dòng tài chính rót vào dự án (gồm trợ giá) và các chi phí (gồm chi trả thuế) theo giá tài chính của chúng. Qua phân tích những dòng tài chính tiềm năng này, các ngân hàng sẽ xác định được tính khả thi về mặt tài chính, nhu cầu cần vay vốn cũng như khả năng trả nợ vay của dự án. Phải tính gộp vào tổng vốn đầu tư của dự án chi phí cơ hội tài chính của bất kỳ công trình hiện hữu nào được ghép vào dự án mới...Quan điểm của ngân hàng hay quan điểm tổng đầu tư là nền tảng mà các thành viên liên quan dựa vào để đánh giá khả năng thu lợi của họ”.

Dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư: $A = \text{Lợi ích tài chính} - \text{Chi phí tài chính} - \text{Chi phí cơ hội của các tài sản hiện có trực tiếp}$

- Như vậy, khi phân tích tài chính dự án đầu tư theo quan điểm tổng đầu tư (hay quan điểm của các nhà tài trợ vốn/ngân hàng), **dòng tiền được thiết lập chính là dòng tiền ròng (ngân lưu ròng) của dự án.**

116

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)



6. Nội dung dòng tiền của quan điểm phân tích hiệu quả tài chính phương án đầu tư

Thiết lập dòng tiền quan điểm chủ đầu tư/chủ sở hữu

- Theo Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger: “Giống như ngân hàng, chủ đầu tư xem xét mức thu nhập ròng tăng thêm của dự án so với những gì họ có thể kiếm được trong trường hợp không có dự án; vì vậy, chủ đầu tư xem những gì mà họ bị mất đi khi thực hiện dự án là chi phí. Khác với ngân hàng, chủ đầu tư cộng vốn vay ngân hàng như khoản thu tiền mặt, và trừ tiền trả lãi vay và nợ gốc như khoản chi tiền mặt. Như vậy, đối với chủ đầu tư của dự án, ngân lưu ròng tương ứng có thể được diễn tả như sau: $B = A + \text{Vốn vay} - \text{Trả lãi và nợ vay}$ ”
- Như vậy, theo quan điểm chủ đầu tư thì ta cần thiết lập dòng tiền của chủ sở hữu như sau

Dòng tiền chủ sở hữu/chủ đầu tư = Dòng tiền ròng dự án – dòng tiền chủ nợ = Dòng tiền ròng dự án + vốn vay – trả (gốc + lãi) nợ vay

117

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

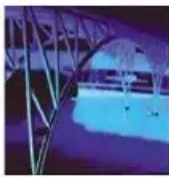
117



7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư

118

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

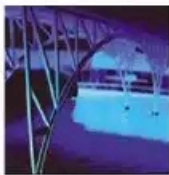


7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án ĐT

Các bước tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính

Cho dù sử dụng chỉ tiêu nào thì cũng cần thực hiện theo các bước sau:

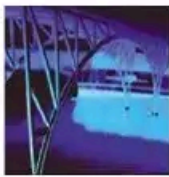
1. Xác định các dữ liệu đầu vào phục vụ cho phân tích
2. Xác định thời kỳ phân tích của phương án (xác định mốc 0 và xác định n)
3. Thiết lập được dòng tiền hiệu số thu chi phục vụ cho phân tích **tùy thuộc vào qua điểm tính toán**
4. Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được (suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) (minimum attractive/ acceptable rate of return – kí hiệu: MARR hay r) **tùy theo quan điểm phân tích tài chính.**
5. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả và so sánh với ngưỡng hiệu quả để quyết định phương án đầu tư có đáng giá để đầu tư hay không



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Xác định các dữ liệu đầu vào phục vụ cho phân tích

- **Xác định vốn đầu tư ban đầu:** cần lưu ý sự khác biệt giữa tổng mức đầu tư và vốn đầu tư ban đầu. Vốn đầu tư là giá trị của khối tài sản (gồm TSCĐ và TSLĐ) hình thành từ dự án. Tổng mức đầu tư là toàn bộ chi phí dự tính ban đầu để đầu tư cho dự án
- **Xác định doanh thu hàng năm của dự án:** doanh thu là tiền bán sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ của dự án. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có các khoản thu nhập bất thường khác.
- **Xác định chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm:** Đối với dự án sản xuất sản phẩm vật chất phổ biến thì nội dung của chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bao gồm:
 - Chi phí vận hành: nguyên vật liệu; năng lượng; lao động; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản; chi phí cho các dịch vụ mua ngoài; chi phí quản lý khác như văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí...
 - Chi phí khấu hao tài sản cố định (là bộ phận chi phí đầu tư ban đầu được phân bổ vào các năm sản xuất để thu hồi)
 - Chi phí trả lãi vay trong vận hành
 - Chi phí sử dụng đất: có thể là tiền thuê đất hoặc thuế sử dụng đất với các dự án được giao đất.
- **Xác định lãi/lỗ, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng năm**



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Xác định thời kỳ phân tích

- Khi xác định thời kỳ phân tích cần xác định **mốc 0** (thời điểm được quy ước là hiện tại trong phân tích) và **n** (độ dài của thời kỳ phân tích)
- **Mốc 0** thường lấy tại hai thời điểm là khi bắt đầu chuẩn bị đầu tư (nên làm theo cách này) hoặc khi kết thúc quá trình đầu tư và đưa vào vận hành, khai thác.
- Về việc xác định độ dài của thời kỳ phân tích (n): thường có 3 trường hợp sau:
 - Thời kỳ phân tích lấy bằng tuổi thọ hữu ích/ tuổi thọ kinh tế của các phương án
 - Thời kỳ phân tích lấy khác tuổi thọ hữu ích/ tuổi thọ kinh tế của các phương án
 - Thời kỳ phân tích không xác định ($n = \infty$) (trong phạm vi tài liệu này không đề cập đến trường hợp này)
- Nếu thời kỳ phân tích ngắn hơn tuổi thọ kinh tế của phương án thì cần ước tính giá trị còn lại và xem đó là một khoản thu ở cuối thời kỳ phân tích.
- Nếu thời kỳ phân tích dài hơn tuổi thọ kinh tế của phương án thì cần đưa chi phí đầu tư thay mới tài sản vào điểm cuối tuổi thọ kinh tế của tài sản trong dòng tiền tệ.
- **Phải lưu ý về việc sử dụng chung thời kỳ phân tích khi so sánh các phương án với nhau (trừ trường hợp sử dụng chỉ tiêu NAV) (THÔNG THƯỜNG LẤY BỘI SỐ CHUNG NHỎ NHẤT CỦA TUỔI THỌ KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN)**

121

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)

121



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Xây dựng dòng tiền phục vụ phân tích

Dự án đầu tư

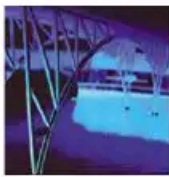


Trong dòng tiền dự án, thì dòng chi phí hàng năm có gồm và trả lãi vay ngân hàng hay không?

Có gồm chi phí khấu hao (tiền phân bổ chi phí đầu tư ban đầu vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm. Ví dụ: đầu tư nhà xưởng ban đầu hết 100 tỷ, phân bổ hàng năm mỗi năm 5 tỷ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 20 năm) hay không?

122

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Giới thiệu chung về chỉ tiêu hiệu quả động NPV, NFV, NAV, IRR và BCR

- Có rất nhiều chỉ tiêu hiệu quả tài chính được sử dụng phục vụ cho việc đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư. Trong tài liệu này tập trung vào giới thiệu năm chỉ tiêu hiệu quả động (có tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian):
- Chỉ tiêu Giá trị hiện tại của dòng tiền hiệu số thu chi (Hiện giá dòng tiền hiệu số thu chi) (Net Present Value – NPV)
- Chỉ tiêu Giá trị tương lai của dòng tiền hiệu số thu chi (Net Future Value – NFV)
- Chỉ tiêu Giá trị san đều của dòng tiền hiệu số thu chi (Net Annual Value – NAV)
- Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return - IRR)
- Chỉ tiêu tỷ số thu chi (Benefit Cost Ratio – BCR)

123

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

123



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu giá trị hiện tại của dòng tiền hiệu số thu chi (NPV)

- **Khái niệm:** Giá trị hiện tại của dòng tiền hiệu số thu chi (Hiện giá của dòng tiền hiệu số thu chi) (Net Present Value/ Worth - NPV hay NPW) là chỉ tiêu hiệu quả động tính theo số tuyệt đối được đo bằng tổng giá trị tương đương của dòng tiền hiệu số thu chi ở thời điểm hiện tại với mức lãi suất bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được

- **Cách tính:**
$$NPV = PB - PC = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

- **Tiêu chuẩn đánh giá PA:**

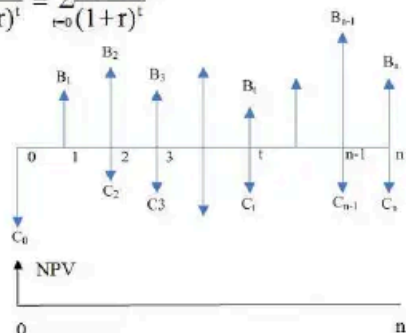
Với phương án đầu tư độc lập

- $NPV \geq 0$: PA đáng giá để đầu tư → có-lãi
- $NPV < 0$: PA không đáng giá → bị-lỗ

Với các phương án đầu tư loại trừ nhau

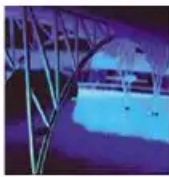
Phương án được chọn phải thỏa mãn đồng thời

$NPV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$ và $NPV_{pa \text{ chọn}} \max$



124

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu giá trị tương lai của dòng tiền hiệu số thu chi (NFV)

- **Khái niệm:** Giá trị tương lai của dòng tiền hiệu số thu chi (net future value – NFV) là chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tuyệt đối được đo bằng tổng số các giá trị của hiệu số thu chi ở từng năm vận hành được quy đổi về thời điểm cuối cùng kết thúc dự án sử dụng suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được.

- **Cách tính:**

$$NFV = FB - FC = \sum_{t=0}^n B_t (1+r)^{n-t} - \sum_{t=0}^n C_t (1+r)^{n-t} = \sum_{t=0}^n (B_t - C_t) (1+r)^{n-t}$$

- **Tiêu chuẩn đánh giá PA:**

Với phương án đầu tư độc lập

- $NFV \geq 0$: PA đáng giá để đầu tư
- $NFV < 0$: PA không đáng giá

Với các phương án đầu tư loại trừ nhau

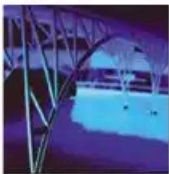
Phương án được chọn phải thỏa mãn đồng thời

$NFV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$ và $NFV_{pa \text{ chọn}} \max$

125

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

125



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu giá trị san đều của dòng tiền hiệu số thu chi (NAV)

- **Khái niệm:** Giá trị san đều hàng năm của dòng tiền hiệu số thu chi (giá trị hàng năm ròng) là chỉ tiêu hiệu quả động tính theo số tuyệt đối được xác định bằng cách san đều dòng tiền hiệu số thu chi cho tất cả các năm của thời kỳ phân tích sử dụng suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được.

- **Cách tính:**

$$NAV = NPV \cdot \frac{(1+r)^n \cdot r}{(1+r)^n - 1} = NFV \cdot \frac{r}{(1+r)^n - 1} = AB - AC$$

- **Tiêu chuẩn đánh giá PA:**

Với phương án đầu tư độc lập

- $NAV \geq 0$: PA đáng giá để đầu tư
- $NAV < 0$: PA không đáng giá

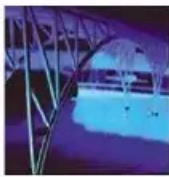
Với các phương án đầu tư loại trừ nhau

Phương án được chọn phải thỏa mãn đồng thời

$NAV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$ và $NAV_{pa \text{ chọn}} \max$

126

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Tóm tắt về tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu NPV, NFV, NAV

Tiêu chuẩn đánh giá PA:

- Với phương án đầu tư độc lập

NPV hoặc NFV hoặc NAV ≥ 0 : PA đáng giá để đầu tư

NPV hoặc NFV hoặc NAV < 0 : PA không đáng giá

- Với các phương án đầu tư loại trừ nhau

Phương án được chọn phải thỏa mãn đồng thời

$NPV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$ và $NPV_{pa \text{ chọn}} \max$

Hoặc

$NFV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$ và $NFV_{pa \text{ chọn}} \max$

Hoặc

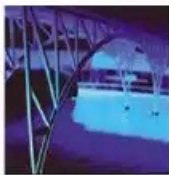
$NAV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$ và $NAV_{pa \text{ chọn}} \max$

Chú ý: Riêng chỉ tiêu NAV thì các phương án không cần đưa về cùng một thời kỳ phân tích

127

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

127



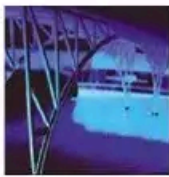
7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Ví dụ về chỉ tiêu NPV

Ví dụ 8: Một doanh nghiệp đang lựa chọn lắp đặt một trong hai thiết bị cơ khí giúp tiết kiệm chi phí vận hành máy móc. Cả hai thiết bị đều có tuổi thọ 5 năm và không có giá trị thu hồi khi thanh lý. Thiết bị A giá 1000\$ và hàng năm giúp tiết kiệm 300\$. Thiết bị B giá 1350\$ và giúp tiết kiệm 300\$ trong năm đầu nhưng khoản tiết kiệm sẽ tăng 50\$ hàng năm. Với lãi suất 7%/năm, vậy doanh nghiệp nên mua thiết bị nào?

128

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

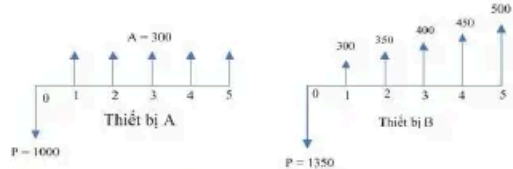
Ví dụ về chỉ tiêu NPV

Yêu cầu tính giá trị NFV (giá trị tương lai) và NAV (giá trị san đều)

Ví dụ : Một doanh nghiệp đang lựa chọn lắp đặt một trong hai thiết bị cơ khí giúp tiết kiệm chi phí khi vận hành máy móc. Cả hai thiết bị đều có tuổi thọ 5 năm và không có giá trị thu hồi khi thanh lý. Thiết bị A giá 1000\$ và hàng năm giúp tiết kiệm 300\$. Thiết bị B giá 1350\$ và giúp tiết kiệm 300\$ trong năm đầu nhưng khoản tiết kiệm sẽ tăng 50\$ hàng năm. Với lãi suất 7%/năm, vậy doanh nghiệp nên mua thiết bị nào?

Trả lời: Thời kỳ phân tích được lựa chọn bằng tuổi thọ hữu ích của hai thiết bị là 5 năm.

Dòng tiền của 2 PA được thiết lập như sau:



$$NPV_A = -1000 + 300(P/A, 7\%, 5) = -1000 + 300 \cdot \left[\frac{(1+0,07)^5 - 1}{(1+0,07)^5 \cdot 0,07} \right] = 230\$$$

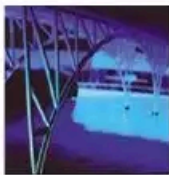
$$NPV_B = -1350 + \frac{300}{(1+0,07)^1} + \frac{350}{(1+0,07)^2} + \frac{400}{(1+0,07)^3} + \frac{450}{(1+0,07)^4} + \frac{500}{(1+0,07)^5} = 262,4\$$$

Phương án B có NPV_{Bmax} và $NPV_B > 0 \rightarrow$ chọn phương án B.

129

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

129



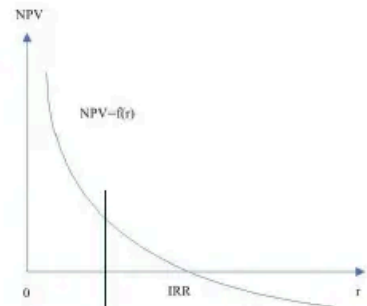
6. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (IRR)

- **Khái niệm:** Suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return - IRR) của dự án là mức lãi suất do nội tại dự án sinh ra mà nếu dùng nó để tính giá trị hiện tại hiệu số thu chi của dự án thì có $NPV = 0$ hay $PB = PC$.

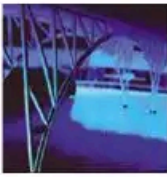
- **Cách tính:** giải phương trình $NPV = f(r) = 0$

- $\rightarrow$ Giải các phương trình nêu trên bằng cách thử dần các giá trị khác nhau của IRR khi nào phương trình cho giá trị bằng không thì đó là suất thu lợi nội tại cần tìm.



130

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (IRR)

→ Trường hợp tính toán gần đúng có thể áp dụng phương pháp nội suy hoặc ngoại suy tuyến tính để tìm IRR, trong đó nếu sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính thì cần phải thực hiện các bước tính toán sau:

- Chọn suất thu lợi r_1 sao cho khi dùng nó để tính NPV_1 thì có $NPV_1 > 0$ và $NPV_1 \approx 0$.
- Chọn suất thu lợi $r_2 > r_1$ sao cho khi dùng nó để tính NPV_2 thì có $NPV_2 < 0$ và $NPV_2 \approx 0$.
- Tính giá trị gần đúng của IRR theo công thức:

$$IRR \sim r_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|} (r_2 - r_1)$$

131

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

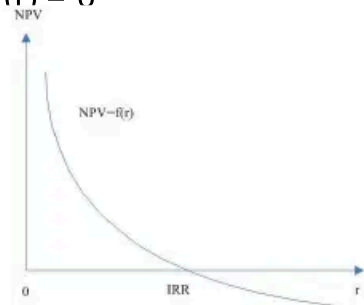
131



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu IRR

- **Khái niệm:** Suất thu lợi nội tại (IRR) của dự án là mức lãi suất do nội tại dự án sinh ra mà nếu dùng nó để tính giá trị hiện tại hiệu số thu chi của dự án thì có $NPV = 0$ hay $PB = PC$.
- **Cách tính:** giải phương trình $NPV = f(r) = 0$
- **Tiêu chuẩn đánh giá với phương án đầu tư độc lập**
 - $IRR \geq r$: PA đáng giá
 - $IRR < r$: PA không đáng giá



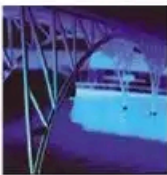
132

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Theo bạn, có thể so sánh trực tiếp suất thu lợi nội tại (IRR) của các phương án đầu tư loại trừ nhau để so sánh, đánh giá phương án đầu tư hay không?

Ví dụ: 2 phương án đầu tư loại trừ nhau có IRR lần lượt là 15%/năm và 20%/năm và đều lớn hơn $r = 10\%/năm$. Bạn sẽ lựa chọn phương án nào?

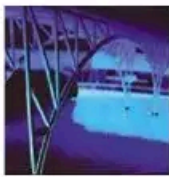


7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu IRR

So sánh đánh giá các phương án đầu tư loại trừ nhau (thông qua đánh giá phương án gia số đầu tư)

- Xác định thời kỳ phân tích (n) (xử lý sự khác biệt về tuổi thọ giữa các phương án (nếu có))
- Xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (r)
- Thiết lập dòng tiền của từng phương án (B_t và C_t)
- Sắp xếp các phương án đầu tư theo thứ tự từ vốn bé đến vốn lớn
- **Kiểm tra tính đáng giá của phương án vốn bé:** Nếu phương án vốn bé đáng giá để đầu tư thì đưa vào so sánh, nếu không đáng giá để đầu tư thì LOẠI (Tính IRR_{vb} của phương án vốn bé $\rightarrow$ nếu $IRR_{vb} < r$ thì loại bỏ phương án vốn bé. Nếu $IRR_{vb} \geq r$ thì đưa phương án đó vào so sánh)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm và cách tính, tiêu chuẩn đánh giá khi sử dụng chỉ tiêu IRR

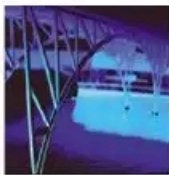
So sánh đánh giá các phương án đầu tư loại trừ nhau

- Lập dòng tiền chênh lệch giữa hai phương án (dòng tiền gia số đầu tư (dòng ΔV)) bằng cách: lấy dòng tiền hiệu số thu chi của phương án vốn lớn trừ đi (–) dòng tiền hiệu số thu chi của phương án vốn bé.
- Tính suất thu lợi nội tại của dòng tiền gia số đầu tư $IRR_{\Delta V}$
 - Nếu $IRR_{\Delta V} \geq r$: dòng gia số đầu tư đáng giá (nghĩa là phương án vốn bé đáng giá + phần chênh lệch giữa hai phương án cũng đáng giá) → phương án được lựa chọn là phương án vốn lớn
 - Nếu $IRR_{\Delta V} < r$: dòng gia số đầu tư không đáng giá (nghĩa là phương án vốn bé đáng giá + phần chênh lệch giữa hai phương án không đáng giá) phương án được lựa chọn là phương án vốn bé

135

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)

135



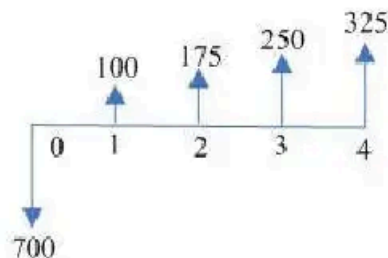
7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Ví dụ về chỉ tiêu IRR

Ví dụ 9: Một thương vụ đầu tư được thể hiện qua dòng tiền sau đây:

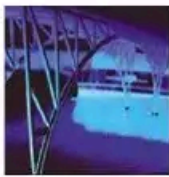
Hãy tính toán suất thu lợi của thương vụ trên ?

Trả lời:



136

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Ví dụ về chỉ tiêu IRR

Ví dụ 9: Một thương vụ đầu tư được thể hiện qua dòng tiền sau đây:

Hãy tính toán suất thu lợi của thương vụ trên ?

Trả lời:

Hiện giá dòng tiền của thương vụ trên:

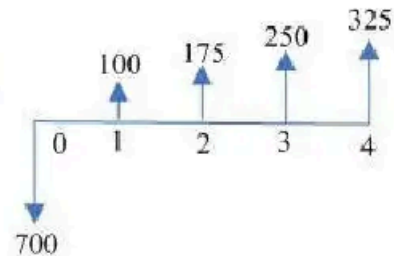
$$NPV=f(r) = -700 + \frac{100}{1+r} + \frac{175}{(1+r)^2} + \frac{250}{(1+r)^3} + \frac{325}{(1+r)^4}$$

Với $r_1 = 5\% \rightarrow NPV_1 = 11\$$

Với $r_2 = 8\% \rightarrow NPV_2 = -6\$$

→ Nội suy và tìm ra IRR = 7%

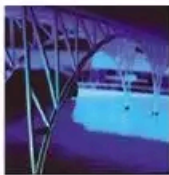
→ hoặc sử dụng hàm IRR trong Excel để tìm ra IRR



137

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

137



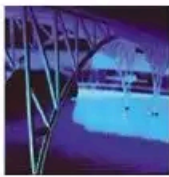
7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Ví dụ về chỉ tiêu IRR

Ví dụ: Nếu một thiết bị điện tử được lắp vào dây chuyền tiếp nhận của một nhà máy tuyển than, thiết bị này sẽ giúp loại bỏ bụi kim loại trong than. Việc loại bỏ bụi kim loại này sẽ giúp tiết kiệm 1200\$ mỗi năm liên quan đến việc máy móc bị làm hỏng. Thiết bị điện tử này có tuổi thọ hữu ích là 5 năm và không có giá trị thu hồi khi đào thải. Có hai nhà cung cấp được liên lạc: nhà cung cấp A cung cấp thiết bị với việc chi trả 1000\$ vào đầu mỗi năm trong 3 năm, nhà cung cấp B bán thiết bị với 2783\$. Nếu MARR = 10%/năm, dự án có nên được thực hiện hay không ? Nếu có thì nên chọn nhà cung cấp nào?

138

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Ví dụ về chỉ tiêu IRR

□ Trả lời:

Trước khi phân tích để lựa chọn nhà cung cấp, chúng ta cần quyết định phương án "không làm gì" có phải là một lựa chọn tốt hơn không.

Vì chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị A thấp hơn → so sánh phương án mua thiết bị A với phương án "không làm gì".

Dòng tiền của phương án mua thiết bị A:

Chúng ta có thể tính NPV hay IRR của phương án này đều cho ra kết quả giống nhau.

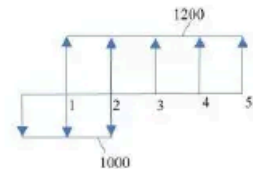
$$NPV_A = -1000 - 1000x \frac{(1+0,1)^2 - 1}{(1+0,1)^2 \cdot 0,1} + 1200x \frac{(1+0,1)^5 - 1}{(1+0,1)^5 \cdot 0,1} = 1813\$ > 0$$

Hoặc tìm IRR_A qua phương trình:

$$-1000 - 1000x \frac{(1+IRR)^2 - 1}{(1+IRR)^2 \cdot IRR} + 1200x \frac{(1+IRR)^5 - 1}{(1+IRR)^5 \cdot IRR} = 0$$

→ $IRR_A = 48,7\% \text{ năm} > MARR = 10\% \text{ năm}$

→ phương án mua thiết bị A đáng giá.



139

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

139



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Ví dụ về chỉ tiêu IRR

□ Để so sánh hai phương án A hay B, chúng ta nhận thấy trước hết cả hai phương án đều có cùng tuổi thọ như nhau.

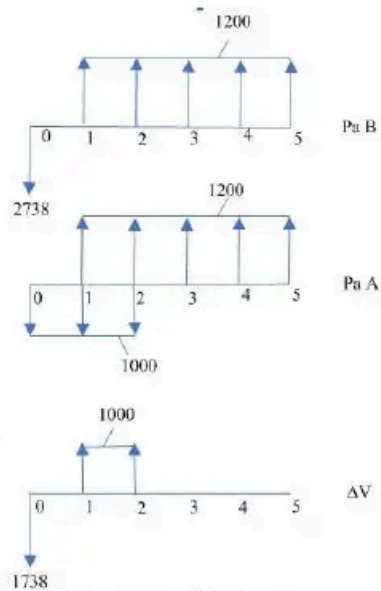
□ Thiết lập dòng tiền gia số đầu tư của hai PA:

Tìm $IRR_{\Delta V}$ qua phương trình sau:

$$-1738 + \frac{1000}{1+IRR} + \frac{1000}{(1+IRR)^2} = 0$$

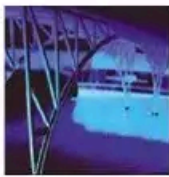
→ $IRR_{\Delta V} = 8\% \text{ năm} < MARR = 10\% \text{ năm}$

→ **chọn phương án A**



140

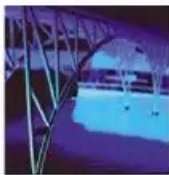
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Sử dụng hàm Excel để tính NPV và IRR

- Khi sử dụng hàm NPV và IRR trong Microsoft Excel để tính NPV và IRR thì trước hết cần thiết lập dòng tiền của dự án
- Với hàm NPV, cú pháp là $\text{NPV}(\text{rate}, \text{value1}, [\text{value2}], \dots)$ thì rate chính là mức lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Các giá trị value 1, value 2... là giá trị dòng tiền ở các thời đoạn 1, 2...n. Do vậy cần chọn chuỗi dòng tiền từ thời điểm cuối năm 1 đến cuối năm n khi sử dụng hàm NPV và sau đó lấy kết quả cộng thêm giá trị ở mốc 0 (nếu có) (có hệ số chiết khấu bằng 1) để ra kết quả NPV của dự án cần tìm)
- Với hàm IRR, cú pháp là $\text{IRR}(\text{values}, [\text{guess}])$ thì values là chuỗi dòng tiền của dự án (từ 0 đến n) và guess là giá trị của IRR mà người phân tích dự đoán. Do vậy cần chọn chuỗi dòng tiền suốt từ mốc 0 đến n và sau đó dự đoán r bất kỳ để đưa vào hàm tính.



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm, cách tính và tiêu chuẩn đánh giá dự án với chỉ tiêu BCR

- **Khái niệm:** Tỷ số thu chi (BCR) là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án tính theo số tương đối, được đo bằng tỷ số giữa tổng giá trị tương đương các khoản thu nhập so với tổng giá trị tương đương các khoản chi phí, được quy đổi về cùng một thời điểm chọn trước để phân tích đánh giá (thường chọn là thời điểm hiện tại), với mức lãi suất là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được.

- **Cách tính:**

$$\text{BCR} = \frac{\text{PB}}{\text{PC}} = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}} \quad \text{BCR} = \frac{\text{FB}}{\text{FC}} = \frac{\sum_{t=0}^n B_t \cdot (1+r)^{n-t}}{\sum_{t=0}^n C_t \cdot (1+r)^{n-t}}$$

$$\text{BCR} = \frac{\text{AB}}{\text{AC}} = \frac{\text{PB}}{\text{PC}} \cdot \frac{(1+r)^n \cdot r}{(1+r)^n - 1} = \frac{\text{FB}}{\text{FC}} \cdot \frac{r}{(1+r)^n - 1}$$



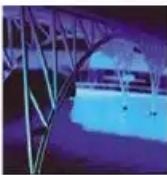
7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm, cách tính và tiêu chuẩn đánh giá dự án với chỉ tiêu BCR (tiếp)

□ Tiêu chuẩn đánh giá với PA đầu tư độc lập:

$BCR \geq 1 \rightarrow$ dự án đáng giá (hiệu quả đạt được bằng hoặc lớn hơn ngưỡng hiệu quả cho trước) và nên đầu tư vào dự án đang xét.

$BCR < 1 \rightarrow$ dự án không đáng giá (hiệu quả không đạt được mức ngưỡng hiệu quả đặt ra) và không nên đầu tư vào dự án đang xét.



7. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Khái niệm, cách tính và tiêu chuẩn đánh giá dự án với chỉ tiêu BCR (tiếp)

□ Tiêu chuẩn đánh giá với PA đầu tư loại trừ nhau

- Xác định thời kỳ phân tích (n) (xử lý sự khác biệt về tuổi thọ giữa các phương án (nếu có))
- Xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (r)
- Thiết lập dòng tiền của từng phương án (B_t và C_t)
- Sắp xếp các PA theo thứ tự từ vốn bé đến vốn lớn
- Kiểm tra tính đáng giá của PA vốn bé. Nếu PA vốn bé không đáng giá để đầu tư thì loại, nếu PA vốn bé đáng giá để đầu tư được đưa vào so sánh
- Lập dòng tiền gia số đầu tư (dòng ΔV) bằng cách: lấy dòng tiền hiệu số thu chi của phương án vốn lớn trừ đi ($-$) dòng tiền hiệu số thu chi của phương án vốn bé.
- Tính tỷ số thu chi BCR của dòng tiền gia số đầu tư $BCR_{\Delta V}$
 - Nếu $BCR_{\Delta V} \geq 1$: phương án được lựa chọn là phương án vốn lớn (do phần đầu tư chênh lệch giữa hai phương án đáng giá để đầu tư)
 - Nếu $BCR_{\Delta V} < 1$: phương án được lựa chọn là phương án vốn bé (phần đầu tư chênh lệch giữa hai phương án không đáng giá để đầu tư)

Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!

145

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

145

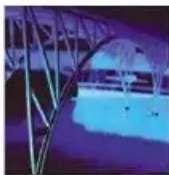
Chương 4

**Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận
được trong phân tích tài chính
phương án đầu tư**

Bài giảng Kinh tế Kỹ thuật
Giảng viên: Vũ Thị Kim Dung
Bộ môn Kinh tế Xây dựng, phòng 508A1, Trường Đại học Xây Hà Nội
Email: dungvtk@huce.edu.vn

146

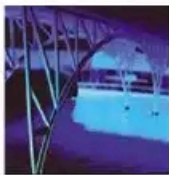
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

1. Khái niệm suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được

Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được MARR (minimum attractive rate of return) được dùng làm lãi suất khi tính toán các giá trị tương đương dòng tiền của dự án cũng như để làm cái “ngưỡng hiệu quả” trong việc chấp nhận hay bác bỏ một dự án đầu tư.



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

2. Vai trò suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được

Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được có ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác hay tính đúng đắn của các quyết định đầu tư đưa ra.



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

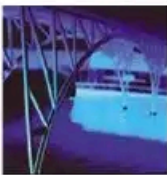
3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được

- Các nguồn vốn huy động cho dự án, cơ cấu vốn và giá sử dụng vốn
- Độ rủi ro của dự án
- Cơ hội đầu tư
- Cơ cấu thuế
- Nguồn vốn giới hạn
- Giá trị MARR ở những công ty khác...

149

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

149



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

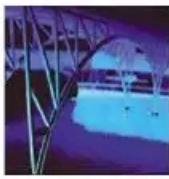
3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Nguồn vốn: Nguồn vốn để sử dụng và đầu tư của một công ty có thể được chia làm 2 nhóm chính:

- Vốn tự có (Equity – E) gồm tiền hình thành từ hoạt động của công ty (khấu hao và lợi nhuận ròng giữ lại) và tiền từ việc phát hành cổ phiếu
- Vốn vay (Debt – D)
- Tổng nguồn vốn của công ty $V = E + D$

150

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Giá sử dụng vốn

- **Giá sử dụng vốn vay (r_D):** thông thường là lãi suất vay vốn, nếu hợp đồng vay nợ còn có các khoản phí khác phải trả thì phải tính các chi phí này vào giá sử dụng vốn vay bằng cách thiết lập dòng tiền vay và trả nợ và tính IRR của dòng tiền này.

Với vốn vay, tiền lãi vay được xem như một chi phí khi tính lợi nhuận chịu thuế. Do đó giá sử dụng vốn vay sau thuế

$$i_{at} = i_{bt} \cdot (1 - t_c) \quad (\text{III.46})$$

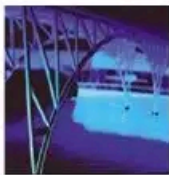
Trong đó:

- i_{at} : lãi suất sau thuế (after-tax interest rate) hay giá sử dụng vốn vay sau thuế
- i_{bt} : lãi suất trước thuế (before-tax interest rate) (lãi suất doanh nghiệp đi vay vốn ngân hàng) hay giá sử dụng vốn vay trước thuế
- t_c : thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (corporate tax)

151

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

151



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

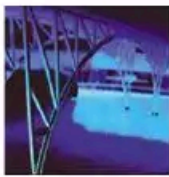
3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Giá sử dụng vốn

- **Giá sử dụng vốn tự có (r_E):** có thể xác định theo ý kiến chủ quan của chủ đầu tư hoặc ước lượng khách quan theo mô hình tài chính (Mô hình định giá tài sản doanh nghiệp CAPM hoặc Mô hình tăng trưởng lãi cổ phần).
- **Giá sử dụng vốn của công ty (r_V):** ta có giá sử dụng vốn (cost of capital) của công ty được lấy là trung bình trọng số giá sử dụng vốn chủ sở hữu và giá sử dụng vốn vay (weighted average cost of capital – WACC). Có giá sử dụng vốn trước thuế và sau thuế được tính như sau

152

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Giá sử dụng vốn của công ty

$$WACC_{bt} = \frac{E}{V} \cdot R_E + \frac{D}{V} \cdot R_D \quad (III.49)$$

$$WACC_{at} = \frac{E}{V} \cdot R_E + \frac{D}{V} \cdot R_D \cdot (1 - t_c) \quad (III.50)$$

Trong đó:

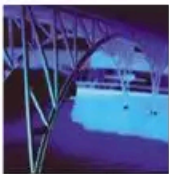
- $WACC_{bt}$ và $WACC_{at}$: giá sử dụng vốn trung bình trọng số trước thuế và sau thuế
- E (equity): quy mô vốn chủ sở hữu của công ty
- D (debt): quy mô vốn vay của công ty
- R_E : giá sử dụng vốn chủ sở hữu
- R_D : giá sử dụng vốn vay
- t_c : thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Việc tính toán giá sử dụng vốn có thể được minh họa qua ví dụ sau đây:

153

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

153



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Giá sử dụng vốn của công ty

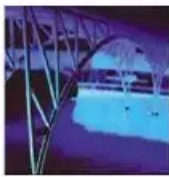
Ví dụ: Một doanh nghiệp có suất thu lợi mà người mua cổ phiếu yêu cầu là 11%, trái phiếu của doanh nghiệp được bán với mức lãi suất 7% và các khoản vay ngân hàng ở mức lãi suất 9%. Hãy tính toán giá sử vốn hay WACC với cấu trúc vốn như sau:

Loại vốn	Số tiền	Suất thu lợi	Giá trị hàng năm
Vốn vay ngân hàng	20 triệu \$	9%	1.8 triệu \$
Trái phiếu	20 triệu \$	7%	1.4 triệu \$
Cổ phiếu thường và thu nhập giữ lại	60 triệu \$	11%	6.6 triệu \$
Tổng cộng	100 triệu \$		9.8 triệu \$

Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%

154

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Giá sử dụng vốn của công ty

Trả lời:

Giá sử dụng vốn vay ngân hàng và trái phiếu được tính theo giá sau thuế:

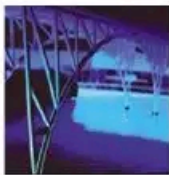
Giá sử dụng vốn vay ngân hàng: $i_{at1} = 9\% \cdot (1 - 0,4) = 5,4\%$

Giá sử dụng trái phiếu: $i_{at2} = 7\% \cdot (1 - 0,4) = 4,2\%$

Cổ tức trả trên sở hữu của công ty (cổ phiếu thường và thu nhập giữ lại) không bị trừ thuế.

→ giá sử dụng vốn cho 100 triệu \$ tiền vốn của công ty là:

$$WACC = WACC_{at} = \frac{E}{V} \cdot R_E + \frac{D}{V} \cdot R_D \cdot (1 - t_c) = \frac{20,5,4\% + 20,4,2\% + 60,11\%}{100} = 8,52\%$$



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

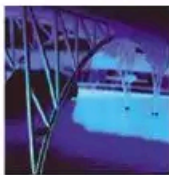
3. Cơ sở xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (tiếp)

Cơ hội đầu tư và chi phí cơ hội

Chúng ta biết rằng có hai khía cạnh của đầu tư về cơ bản độc lập với nhau, đó là cơ hội đầu tư và lượng tiền vốn có thể huy động cho đầu tư.

Một công ty có thể có rất nhiều cơ hội đầu tư với nhiều suất thu lợi, thời gian và độ bất định khác nhau. Tuy nhiên lượng tiền vốn có thể huy động thì thường không đáp ứng được tất cả các cơ hội đầu tư. Vì vậy, một số cơ hội đầu tư có thể sẽ được lựa chọn và số còn lại phải bị loại bỏ. Rõ ràng, chúng ta mong muốn rằng mọi dự án được lựa chọn đều tốt hơn dự án bị loại bỏ tốt nhất. Để làm được điều đó, chúng ta phải biết về suất thu lợi của dự án tốt nhất bị loại bỏ. **Dự án tốt nhất bị loại bỏ chính là cơ hội tốt nhất bị loại bỏ, do vậy suất thu lợi của nó được gọi là chi phí cơ hội.**

Chi phí cơ hội = giá của cơ hội tốt nhất bị từ bỏ = Suất thu lợi của dự án tốt nhất bị loại bỏ



Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư

4. Xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được

- Khi phân tích tài chính dự án theo quan điểm vốn chủ sở hữu thì dòng tiền thiết lập là dòng tiền của chủ sở hữu và r được lấy dựa trên mức sinh lời của vốn chủ sở hữu tức lấy $r = R_E$
- Khi phân tích tài chính theo quan điểm ngân hàng (tổng vốn đầu tư) thì dòng tiền được thiết lập là dòng tiền dự án và cần lựa chọn MARR dựa trên mức sinh lời chung của các nguồn vốn.

Giả thiết:

- Dự án có mức độ rủi ro trung bình như phần vốn còn lại của công ty
- Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu D/E là không đổi

Khi đó có thể lựa chọn MARR để chiết khấu dòng tiền của dự án bằng giá sử dụng vốn WACC của công ty.

Lưu ý:

- Nếu dòng tiền dự án được ước tính trên cơ sở đã tính đến lợi ích lá chắn thuế của nợ vay (tức là chúng ta đã khấu trừ lãi vay khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp) thì phải sử dụng giá sử dụng vốn trung bình trọng số trước thuế **WACC_{bt}**
- Nếu dự án có độ rủi ro khác mức độ rủi ro trung bình của công ty thì có thể điều chỉnh tăng MARR
- Nếu WACC không được tính toán sử dụng các mô hình toán thì có thể lấy theo chi phí cơ hội hay suất thu lợi của dự án tốt nhất bị loại bỏ.

157

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

157



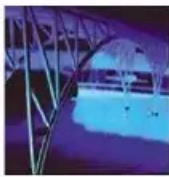
Chương 4

Khấu hao tài sản cố định

Bài giảng Kinh tế Kỹ thuật
Giảng viên: Vũ Thị Kim Dung
Bộ môn Kinh tế Xây dựng, phòng 508A1, Trường Đại học Xây Hà Nội
Email: dungvtk@huce.edu.vn

158

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

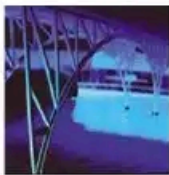


1. Khái niệm tài sản cố định

□ TSCĐ là những tài sản có các đặc điểm sau:

- ✓ có giá trị lớn,
- ✓ có thời gian sử dụng lâu dài,
- ✓ sử dụng cho mục đích SXKD của DN trong nhiều thời kỳ
- ✓ thoả mãn tiêu chuẩn quy định của NN.

Xem thông tư 23/2023/TT-BTC về quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ



2. Tiêu chuẩn tài sản cố định

1. Có thời gian sử dụng từ một năm trở lên
2. Đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ

(Tham khảo thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ)



3. Phân loại tài sản cố định

Mục đích phân loại TSCĐ

- Để **thấy được những đặc điểm riêng biệt** của từng loại TSCĐ từ giai đoạn hình thành đến quá trình quản lý sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trang bị TSCĐ trong doanh nghiệp.
- Để tính toán **khấu hao, hạch toán chi phí** và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực kinh doanh một cách chính xác.
- Phân loại tài sản theo cơ cấu và chủng loại tài sản để **đánh giá được tính hợp lý của cơ cấu đầu tư** và tìm ra trọng điểm quản lý thích hợp cho những loại tài sản có tỷ trọng giá trị lớn chiếm trong tổng giá trị TSCĐ của doanh nghiệp.
- Để **phân cấp quản lý sử dụng TSCĐ** một cách có hiệu quả trong nội bộ doanh nghiệp v.v.

161

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)

161



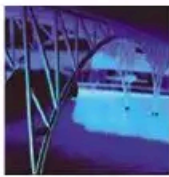
3. Phân loại tài sản cố định

Phân loại theo hình thái tồn tại và chức năng của tài sản



162

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huoe.edu.vn)



3. Phân loại tài sản cố định

Phân loại theo hình thái tồn tại và chức năng của tài sản

- TSCĐ hữu hình là những tài sản tồn tại dưới hình thái vật chất, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD
- Giá trị của TSCĐ hữu hình được chuyển dần từng phần vào sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu.
- TSCĐ hữu hình trong DNXD chủ yếu là các tư liệu lao động và phương tiện lao động phục vụ cho SXKD xây dựng



163

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

163



3. Phân loại tài sản cố định

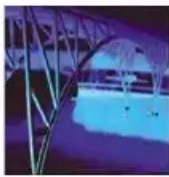
Phân loại theo hình thái tồn tại và chức năng của tài sản

- TSCĐ vô hình là những TSCĐ không có hình thái vật chất, được thể hiện ở một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ SXKD của DN
- Giá trị của TSCĐ vô hình cũng được chuyển dần từng phần vào sản phẩm qua mỗi chu kỳ SXKD



164

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



3. Phân loại tài sản cố định

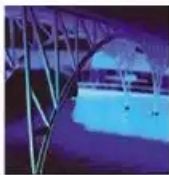
Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản

- ☐ Do mua sắm
- ☐ Do đầu tư xây dựng
- ☐ Được giao, nhận điều chuyển
- ☐ Được tặng cho, khuyến mãi
- ☐ Do kiểm kê, phát hiện thừa
- ☐ Được nhận khi hết thời hạn liên doanh, liên kết
- ☐ Hình thành từ nguồn khác

165

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

165



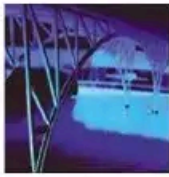
3. Phân loại tài sản cố định

Phân loại theo hình thức sở hữu tài sản cố định

- ☐ TSCĐ thuộc sở hữu doanh nghiệp
- ☐ TSCĐ thuê tài chính
- ☐ Thời gian thuê $\geq 60\%$ Thời gian khấu hao
- ☐ Ghđ $\geq$ giá trị tài sản đó tại thời điểm ký kết HĐ
- ☐ Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê

166

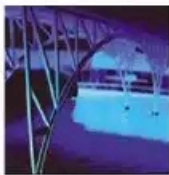
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



3. Phân loại tài sản cố định

Phân loại theo mức độ khấu hao tài sản cố định

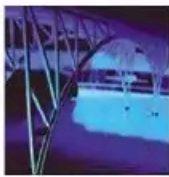
- TSCĐ phải tính khấu hao
- TSCĐ không được trích khấu hao



3. Phân loại tài sản cố định

Phân loại theo tính chất tác động

- TSCĐ sản xuất tích cực: ví dụ: các máy móc, thiết bị
- TSCĐ sản xuất thụ động: ví dụ: vỏ kiến trúc của các nhà xưởng



3. Phân loại tài sản cố định

Phân loại theo tình trạng kỹ thuật, chất lượng của tài sản cố định



169

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

169



4. Khấu hao tài sản cố định

Khái niệm và ý nghĩa của khấu hao TSCĐ

✓ Khái niệm về khấu hao TSCĐ

Trong quá trình tham gia vào hoạt động SXKD TSCĐ hao mòn dần → để thu hồi lại giá trị của TSCĐ do sự hao mòn trên, cần phải tiến hành khấu hao TSCĐ

→ Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ dần giá trị TSCĐ vào giá thành sản phẩm nhằm tái đầu tư TSCĐ sau khi hết thời gian sử dụng.

Hoặc:

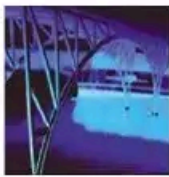
Khấu hao TSCĐ là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống tổng giá trị phải khấu hao của TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng của TSCĐ

✓ Ý nghĩa của khấu hao TSCĐ

Nhằm thu hồi vốn đầu tư ban đầu bỏ ra để hình thành TSCĐ.

170

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

Tổng giá trị phải trích khấu hao của TSCĐ

Tổng giá trị phải trích khấu hao cho cả đời TSCĐ có thể là các giá trị sau:

- ✓ $A = G_0$
- ✓ $A = G_0 - SV$
- ✓ $A = G_0^{\text{đgl}}$
- ✓ $A = G_0^{\text{đgl}} - SV^{\text{đgl}}$

Trong đó:

- ✓ G_0 : là nguyên giá TSCĐ
- ✓ $G_0^{\text{đgl}}$: nguyên giá đánh giá lại của TSCĐ
- ✓ SV : là giá trị thu hồi khi thanh lý TSCĐ nếu có (Salvage Value)
- ✓ $SV^{\text{đgl}}$: là giá trị thu hồi khi thanh lý TSCĐ tính theo $G_0^{\text{đgl}}$

171

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

171



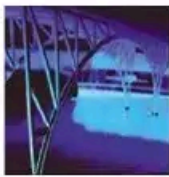
4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định



172

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

a. Phương pháp khấu hao đều theo thời gian

Khái niệm:

Khấu hao đều theo thời gian là sự phân bổ đều đặn tổng giá trị tài sản phải thu hồi lại trong suốt thời gian khấu hao tài sản

Hoặc: khấu hao đều theo thời gian là số tiền trích khấu hao cho một đơn vị thời gian luôn luôn không thay đổi trong suốt thời hạn khấu hao.

Công thức tính toán:

Số tiền trích khấu hao đều hàng năm: $K = \frac{A}{N_k}$

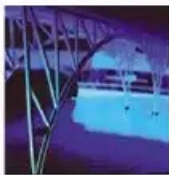
Trong đó:

- K: số tiền trích khấu hao đều hàng năm
- A: tổng giá trị tài sản phải trích khấu hao
- N_k : thời gian tính toán khấu hao tài sản

173

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

173



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

a. Phương pháp khấu hao đều theo thời gian

Nếu tính toán trước mức khấu hao đều $M = 1/N_k$

(là tỷ lệ % giữa tiền khấu hao hàng năm so với giá trị trích khấu hao của TSCĐ)

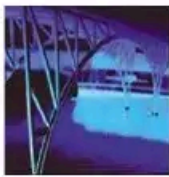
$$M = \frac{K}{A} \times 100(\%) = 1/N_k$$

→ số tiền trích khấu hao hàng năm có thể được tính như sau:

$$K = A \times M$$

174

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

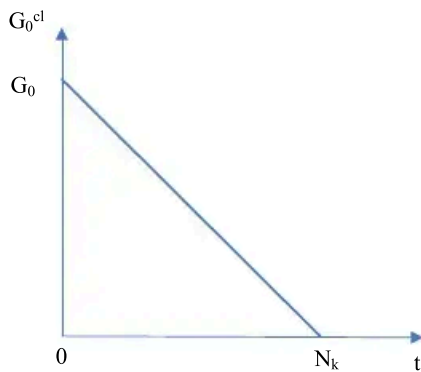


4. Khấu hao tài sản cố định

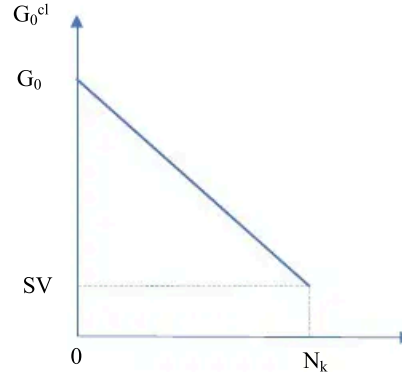
Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

a. Phương pháp khấu hao đều theo thời gian

Đồ thị biểu diễn nguyên giá còn lại của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đều:



Trường hợp: $A = G_0$

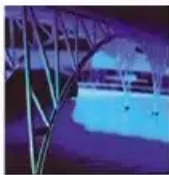


Trường hợp: $A = G_0 - SV$

175

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

175



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

a. Phương pháp khấu hao đều theo thời gian

Khi áp dụng phương pháp khấu hao đều thì đồ thị biểu diễn nguyên giá còn lại của TSCĐ là một đường thẳng → do vậy phương pháp khấu hao đều còn được gọi là khấu hao đường thẳng hay khấu hao tuyến tính.

176

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

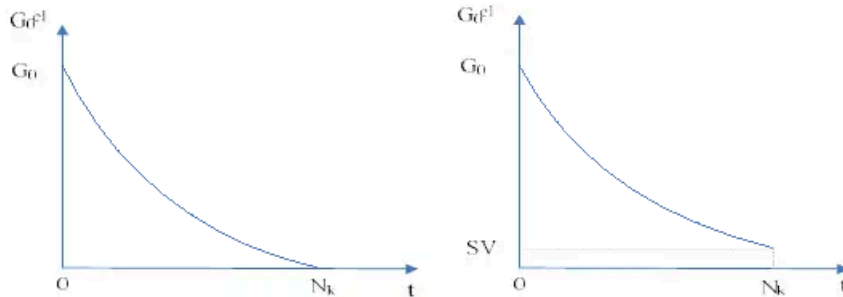
Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

b. Phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian

Khái niệm:

Là phương pháp khấu hao mà số tiền phải trích khấu hao ở thời đoạn đầu tiên có giá trị lớn nhất sau đó giảm dần ở các thời đoạn tiếp theo

Đồ thị biểu diễn nguyên giá còn lại của TSCĐ khi áp dụng phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian:



177

Trường hợp: $A=G_0$ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

177



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

b. Phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

$$K_t = G_{0(t-1)}^{cl} \times M \quad \text{hay} \quad K_t = G_0 \times (1-M)^{t-1} \times M$$

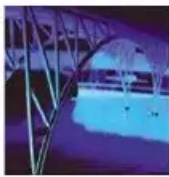
Trong đó:

- K_t : số tiền khấu hao ở thời đoạn t
- $G_{0(t-1)}^{cl}$: giá trị còn lại của tài sản ở đầu thời đoạn t hoặc cuối thời đoạn $(t-1)$
- M : mức khấu hao không thay đổi cho mỗi thời đoạn
- G_0 : nguyên giá TSCĐ
- SV : giá trị thu hồi khi thanh lý TSCĐ
- N_k : thời gian trích khấu hao TSCĐ

$$M = \left(1 - \sqrt[N_k]{\frac{SV}{G_0}}\right) \times 100(\%)$$

178

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

b. Phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian

Phương pháp khấu hao theo tổng STT thời gian trích khấu hao

Theo phương pháp này thì ở những năm đầu cũng khấu hao nhanh, tốc độ khấu hao giảm dần ở những năm sau.

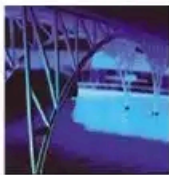
$$K_t = A \times M_t$$

Mức khấu hao thay đổi qua mỗi năm như sau:

$$M_t = \frac{N_k - t + 1}{\frac{N_k(N_k + 1)}{2}}$$

Trong đó $1 + 2 + 3 + \dots + N_k = \rightarrow$ tổng số thứ tự của thời gian tính khấu hao

$\rightarrow$ Năm đầu tiên số tiền khấu hao nhiều nhất, các năm sau giảm dần



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

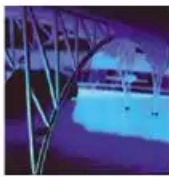
b. Phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

$$K_t = G_{0(t-1)}^{cl} \times M^* \text{ hay } K_t = G_0 \times (1 - M^*)^{t-1} \times M^*$$

Trong đó:

- K_t : số tiền khấu hao ở thời đoạn t
 - $G_{0(t-1)}^{cl}$: giá trị còn lại của tài sản ở đầu thời đoạn t hoặc cuối thời đoạn (t-1)
 - M^* là mức khấu hao nhanh = Mức khấu hao đều x Hệ số điều chỉnh
- $$M^* = \alpha \times \frac{1}{N_k}$$
- Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

b. Phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

- Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian sử dụng của tài sản cố định		Hệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm	($t \leq 4$ năm)	1,5
Trên 4 đến 6 năm	($4 \text{ năm} < t \leq 6 \text{ năm}$)	2,0
Trên 6 năm	($t > 6 \text{ năm}$)	2,5

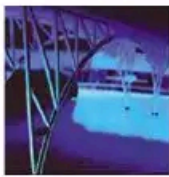


4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Ví dụ:

Hãy xác định số tiền trích khấu hao hàng năm và nguyên giá còn lại sau mỗi năm của một loại thiết bị A theo các phương pháp khấu hao tuyến tính, khấu hao theo số dư giảm dần và khấu hao theo tổng số thứ tự thời gian khấu hao. Biết thiết bị này có nguyên giá là 100 triệu đồng, thời gian sử dụng thiết bị A là 5 năm, giá trị còn lại khi thanh lý tài sản ước tính là 10% nguyên giá.



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tuyến tính

Tóm tắt đề:

$G_0 = 100$ triệu đồng, $N_k = 5$ năm, $SV = 10\%G_0$. Tính K_t và $G_{0(t)}^{cl}$

Trả lời:

Tổng giá trị tài sản phải trích khấu hao là:

$A = G_0 - SV = G_0 - 10\%G_0 = 90\%G_0 = 0,9 \times 100 = 90$ (triệu đồng).

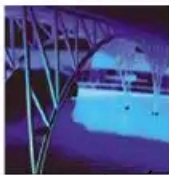
Xác định số tiền trích khấu hao hàng năm và giá trị còn lại của tài sản sau từng năm:

Năm thứ N_t	$K_t = \frac{A}{N_k}$	Giá trị còn lại cuối năm t	$G_{0(t)}^{cl} = G_0 - \sum_{t=1}^{N_t} K_t$
1	18		82
2	18		64
3	18		46
4	18		28
5	18		10

183

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

183



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Tóm tắt đề:

$G_0 = 100$ triệu đồng, $N_k = 5$ năm, $SV = 10\%G_0$. Tính K_t và $G_{0(t)}^{cl}$

Trả lời

□ Phương pháp khấu hao cân đối giảm dần:

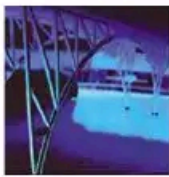
Mức trích khấu hao được xác định theo công thức:

$$M = \left(1 - \sqrt[5]{\frac{SV}{G_0}}\right) \times 100 (\%) = \left(1 - \sqrt[5]{\frac{1}{10}}\right) \times 100\% = 36,9\%$$

Năm thứ N_t	Giá trị còn lại cuối năm thứ (t-1) $G_{0(t-1)}^{cl} = G_0 \times (1-M)^{t-1}$	Số tiền trích khấu hao trong năm thứ t $K_t = G_{0(t-1)}^{cl} \times M$	Giá trị còn lại cuối năm t $G_{0(t)}^{cl} = G_0 \times (1-M)^t$
1	100.00	36.90	63.10
2	63.10	23.29	39.81
3	39.81	14.69	25.12
4	25.12	9.27	15.85
5	15.85	5.85	10.00

184

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao theo tổng STT thời gian khấu hao

Tóm tắt đề:

$G_0 = 100$ triệu đồng, $N_k = 5$ năm, $SV = 10\%G_0$. Tính K_t và $G_{0(0)}^{cl}$

Trả lời:

Tổng giá trị tài sản phải trích khấu hao là:

$A = G_0 - SV = G_0 - 10\%G_0 = 90\%G_0 = 0,9 \times 100 = 90$ (triệu đồng)

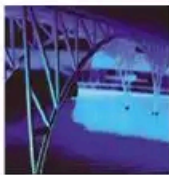
Xác định số tiền trích khấu hao hàng năm và giá trị còn lại của tài sản sau từng năm

Năm thứ N_t	$M_t = \frac{N_k - t + 1}{N_k(N_k + 1) \cdot 2}$	$K_t = A \times M_t$	Giá trị còn lại cuối năm t $G_{0(0)}^{cl} = G_0 - \sum_{i=1}^{N_t} K_i$
1	33.33%	30.00	70.00
2	26.67%	24.00	46.00
3	20.00%	18.00	28.00
4	13.33%	12.00	16.00
5	6.67%	6.00	10.00

185

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

185



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

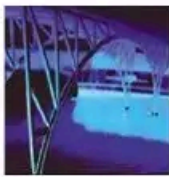
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Ví dụ:

Hãy xác định số tiền trích khấu hao hàng năm và nguyên giá còn lại sau mỗi năm của một loại thiết bị A theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Biết thiết bị này có nguyên giá là 10 triệu đồng, thời gian sử dụng thiết bị A là 5 năm.

186

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Tóm tắt đề:

$G_0 = 10$ triệu đồng, $N_k = 5$ năm. Tính K_t và G_{00}^{cl}

Trả lời

- Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.
- Mức khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng $20\% \times 2$ (hệ số điều chỉnh) = 40%
- Số tiền trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

Năm thứ N_t	Giá trị còn lại cuối năm thứ (t-1) $G_0^{cl}(t-1) = G_0(1-M)^{t-1}$	$K_t^* = G_0^{cl}(t-1) \times M^*$	Giá trị còn lại cuối năm t $G_0^{cl}(t) = G_0(1-M)^t$
1	10	$10 \times 40\% = 4$	6
2	6	$6 \times 40\% = 2,4$	3,6
3	3,6	$3,6 \times 40\% = 1,44$	2,16
4	2,16	$2,16 \times 40\% = 0,864$	1,296
5	1,296	$1,296 \times 40\% = 0,5184$	0,7776

187

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

187



4. Khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

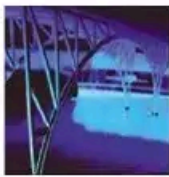
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Nhận xét: trong suốt thời gian trích khấu hao thì tổng số tiền trích khấu hao là:
 $4 + 2,4 + 1,44 + 0,864 + 0,5184 = 9,2224 < 10$ triệu $\rightarrow$ chuyển sang khấu hao đều ở những năm cuối

Năm thứ N_t	Giá trị còn lại cuối năm thứ (t-1) $G_0^{cl}(t-1) = G_0(1-M)^{t-1}$	$K_t^* = G_0^{cl}(t-1) \times M^*$	Giá trị còn lại cuối năm t $G_0^{cl}(t) = G_0(1-M)^t$
1	10	$10 \times 40\% = 4$	6
2	6	$6 \times 40\% = 2,4$	3,6
3	3,6	$3,6 \times 40\% = 1,44$	2,16
4	2,16	$2,16 / 2 = 1,08$	1,08
5	1,08	$2,16 / 2 = 1,08$	0

188

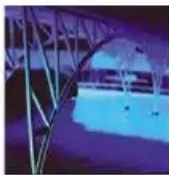
Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



4. Khấu hao tài sản cố định

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao nhanh

- Hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, khi áp dụng khấu hao nhanh vẫn phải đảm bảo kinh doanh có lãi.
- Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.
- Chỉ áp dụng cho những TSCĐ được đầu tư mới (chưa qua sử dụng)



4. Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao theo sản lượng

Phương pháp này cho rằng mức độ hao mòn của TSCĐ là một hàm của sản lượng do TSCĐ là ra.

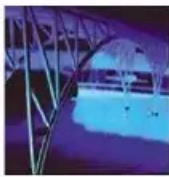
Số tiền khấu hao tính cho một đơn vị sản phẩm làm ra $K_q = \frac{A}{Q}$

Trong đó

- A: tổng giá trị phải trích khấu hao của TSCĐ
 - Q: tổng số lượng sản phẩm mà TSCĐ làm ra trong suốt thời kỳ tính khấu hao
- Số tiền khấu hao tính cho mỗi thời đoạn: $K_t = K_q \times Q_t$

Điều kiện để áp dụng được phương pháp khấu hao theo sản lượng:

- TSCĐ phải trực tiếp sản xuất ra sản phẩm
- Cho phép xác định chính xác khối lượng sản phẩm theo công suất thiết kế của TSCĐ



4. Khấu hao tài sản cố định

Ưu, nhược điểm của các phương pháp khấu hao

Phương pháp khấu hao đều

- Ưu điểm:
 - Tính toán đơn giản
 - Dễ dàng lập kế hoạch khấu hao tài sản
 - Thuận lợi cho cơ quan QLNN kiểm soát hoạt động SXKD của doanh nghiệp
- Hạn chế:
 - Không linh hoạt khi thị trường có nhiều thay đổi
 - Không khuyến khích đầu tư ở các doanh nghiệp do tốc độ thu hồi vốn chậm / rủi ro trong sử dụng có thể gặp phải nhiều hơn / không tạo được lợi thế tương đối cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp thuế TNDN so với phương pháp khấu hao nhanh

191

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)

191



4. Khấu hao tài sản cố định

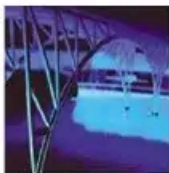
Ưu, nhược điểm của các phương pháp khấu hao

Phương pháp khấu hao nhanh theo thời gian

- Nhược điểm
 - Tính toán phức tạp
 - Khó khăn trong việc lập kế hoạch khấu hao tài sản
 - Khó khăn cho cơ quan QLNN kiểm soát hoạt động SXKD của DN
- Ưu điểm:
 - Cho phép khấu hao thay đổi linh hoạt khi thị trường có nhiều thay đổi về giá cả
 - Khuyến khích đầu tư ở các doanh nghiệp do tốc độ thu hồi vốn đầu tư khá nhanh / tránh được rủi ro trong quá trình sử dụng / tạo được lợi thế tương đối trong nộp thuế TNDN (tổng số thuế TNDN tính cho cả vòng đời của tài sản không đổi thì nộp thuế ít ở những năm đầu, nộp nhiều ở những năm sau sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp)
 - Cho phép khắc phục một cách đáng kể ảnh hưởng của hao mòn vô hình

192

Vũ Thị Kim Dung – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (email: dungvtk@huce.edu.vn)



Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!